Tugas 2 IF4073 Pemrosesan Citra Digital – Semester I tahun 2026/2027

Pemrosesan Citra dalam Ranah Frekuensi



Disusun oleh:
Joel Hotlan Haris Siahaan 13523025
Ivant Samuel Silaban 13523129

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

Pernyataan Tidak Melakukan Kecurangan

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (*raw output*) dari Generative AI, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.





Joel Hotlan Haris Siahaan (13523025) Ivant Samuel Silaban (13523129)

BAB I: Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi pengolahan citra pada ranah frekuensi berbasis GUI yang dikembangkan menggunakan MATLAB. Program mencakup lima kasus: smoothing dengan low-pass filter, high-pass filtering, peningkatan kecerahan, restorasi derau periodik, dan restorasi motion blur. Setiap metode dibangun dengan membentuk fungsi transfer H(u,v) atau model degradasi sendiri, serta mendukung citra grayscale maupun RGB.

Seluruh fitur dijalankan melalui GUI.m yang terbagi ke dalam lima tab sesuai kasus uji B hingga F. Pada setiap tab, pengguna dapat memilih citra, mengatur parameter penapis, dan melihat hasil pemrosesan. Hasil ditampilkan bersama spektrum, mask H(u,v), citra referensi, dan nilai PSNR-nya.

Kode program pada folder src disusun per kasus. Folder lowpass dan highpass berisi pembentukan serta penerapan ILPF/GLPF/BLPF dan IHPF/GHPF/BHPF. Folder brightness berisi penapisan homomorfik untuk peningkatan kecerahan. Folder periodic_noise berisi bandreject dan notch reject filter, sedangkan folder motion_blur berisi pemodelan PSF serta restorasi dengan inverse dan Wiener filtering.

Folder common berisi fungsi pendukung yang dipakai bersama. Fungsi utamanya adalah apply_frequency_filter.m, yang menjalankan alur padding, transformasi Fourier, perkalian dengan H(u,v), dan inverse Fourier transform. Selain itu terdapat fungsi untuk menghitung jarak frekuensi, membaca dan menyimpan citra, menghitung PSNR, serta menampilkan spektrum.

BAB II: Dasar Teori

2.1. Pemrosesan Citra dalam Ranah Frekuensi

2.1.1. Ranah Spasial dan Ranah Frekuensi

Pada ranah spasial, citra dioperasikan dengan manipulasi langsung nilai piksel f(x,y). Pada ranah frekuensi, citra ditransformasikan menjadi F(u,v), nilai-nilai frekuensinya dimanipulasi, lalu hasilnya dikembalikan ke ranah spasial dengan transformasi balikan. Beberapa degradasi, seperti derau periodik dan motion blur, hanya dapat ditangani dengan baik di ranah frekuensi

2.1.2. Makna Frekuensi pada Citra

Frekuensi spasial menyatakan seberapa cepat intensitas piksel berubah pada jarak tertentu. Periode pola berbanding terbalik dengan frekuensinya:

$$T = 1 / f$$

Sebagai contoh, frekuensi 0,1 berarti satu periode setiap 10 piksel, yaitu intensitas berubah dari gelap ke terang dan kembali gelap dalam 10 piksel.

- Frekuensi rendah: intensitas berubah perlahan, misalnya permukaan kontinu dan gradasi cahaya.
- Frekuensi tinggi: intensitas berubah cepat, misalnya tepi, detail halus, dan derau.

Citra pada hakikatnya adalah penjumlahan sinyal dua dimensi dari berbagai frekuensi dengan faktor pembobotan tertentu.

2.1.3. Teorema Konvolusi

Konvolusi di ranah spasial setara dengan perkalian di ranah frekuensi, dan sebaliknya:

$$g(x,y) = h(x,y) * f(x,y) \leftrightarrow G(u,v) = H(u,v) \cdot F(u,v)$$

$$g(x,y) = h(x,y) \cdot f(x,y) \leftrightarrow G(u,v) = H(u,v) * F(u,v)$$

dengan f citra masukan, h penapis (kernel), g citra hasil, dan tanda * menyatakan konvolusi. Perkalian H·F dilakukan elemen demi elemen, sehingga ukuran H dan F harus sama. Keuntungannya adalah efisiensi. Konvolusi spasial pada citra N×N dengan kernel m×m membutuhkan perkalian berordo N^2m^2, misalnya sekitar 67 juta perkalian untuk citra 512×512 dan kernel 16×16.

2.2. Transformasi *Fourier*

2.2.1. Transformasi Fourier Kontinu

Transformasi Fourier menguraikan sinyal menjadi sejumlah sinusoida dengan frekuensi berbeda yang jumlahnya ekuivalen dengan sinyal asal. Untuk satu peubah:

$F(u) = \int f(x)\, e^{-i2\pi ux}\, dx$

$f(x) = \int F(u)\, e^{i2\pi ux}\, du$

dengan batas integral dari $-\infty$ sampai ∞. Rumus Euler $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$ menunjukkan bahwa F(u) berupa bilangan kompleks, $F(u) = R(u) + iI(u)$. Untuk dua peubah:

$F(u,v) = \iint f(x,y)\, e^{-i2\pi(ux+vy)}\, dx\, dy$

2.2.2. Spektrum dan Fase

Dari bagian riil R dan imajiner I diperoleh:

$|F(u,v)| = \sqrt{R^2(u,v) + I^2(u,v)}$ (spektrum Fourier atau magnitudo)

$\varphi(u,v) = \tan^{-1}(I(u,v) / R(u,v))$ (sudut fase)

Magnitudo menyatakan seberapa kuat suatu frekuensi ada pada citra, sedangkan fase menyatakan pergeserannya. Untuk citra nyata, spektrumnya simetris terhadap pusat.

2.2.3. Transformasi Fourier Diskrit

Untuk citra digital berukuran N×M, transformasi dan balikannya adalah:

$F(u,v) = (1/NM) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{M-1} f(x,y)\, e^{-i2\pi(ux/N + vy/M)}$, $u = 0..N-1$, $v = 0..M-1$

$f(x,y) = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{M-1} F(u,v)\, e^{i2\pi(ux/N + vy/M)}$

Faktor skala 1/NM dapat diletakkan pada transformasi atau balikannya, tetapi tidak keduanya. Pada MATLAB, fft2 tidak memuat faktor tersebut dan ifft2 memuat 1/NM. TFD 2D bersifat separabel, karena $e^{-i2\pi(ux/N + vy/M)} = e^{-i2\pi ux/N} \cdot e^{-i2\pi vy/M}$. Jadi cukup dilakukan TFD 1D pada setiap baris, lalu pada setiap kolom hasilnya.

2.3. Penapisan Citra (*Filtering*)

2.3.1. Lowpass Filter

LPF meredam komponen berfrekuensi tinggi dan meloloskan frekuensi rendah, sehingga citra menjadi halus (blur) dan derau acak berkurang. Tiga LPF utama:

- Ideal (ILPF): $H(u,v) = 1$ jika $D(u,v) \le D0$, dan 0 jika $D(u,v) > D0$
- Gaussian (GLPF): $H(u,v) = \exp(-D^2(u,v) / (2D0^2))$
- Butterworth (BLPF) orde n: $H(u,v) = 1 / (1 + [D(u,v)/D0]^{2n})$

Makin kecil D0, makin banyak komponen frekuensi yang dihilangkan sehingga citra makin kabur.

2.3.2. Highpass Filter

HPF meredam frekuensi rendah dan meloloskan frekuensi tinggi, sehingga tepi dan detail menonjol. Hubungannya dengan LPF:

$$H_{hp}(u,v) = 1 - H_{lp}(u,v)$$

Tiga HPF utama:

- Ideal (IHPF): $H(u,v) = 0$ jika $D(u,v) \leq D0$, dan 1 jika $D(u,v) > D0$
- Gaussian (GHPF): $H(u,v) = 1 - \exp(-D^2(u,v) / (2D0^2))$
- Butterworth (BHPF) orde n: $H(u,v) = 1 / (1 + [D0/D(u,v)]^{(2n)})$

Karena komponen DC ikut diredam, area rata pada hasil HPF bernilai mendekati nol, sehingga hasil perlu di-rescale agar dapat ditampilkan.

2.3.3. Karakteristik Transisi Penapis

Ketiga jenis penapis memiliki tujuan dasar yang sama dan berbeda pada ketajaman transisinya.

- Ideal: transisi sangat tajam, menimbulkan ringing (fenomena Gibbs) di sekitar tepi akibat diskontinuitas fungsi penapis.
- Gaussian: transisi paling halus, ringing sangat kecil atau tidak ada.
- Butterworth: berada di antara keduanya. Orde n rendah mendekati Gaussian dan orde tinggi mendekati Ideal.

2.4. Restorasi Derau Periodik (*Periodic Noise*)

2.4.1. Model Degradasi

Restorasi citra bertujuan mengestimasi citra semula dari citra terdegradasi berdasarkan model degradasi:

$$g(x,y) = f(x,y) * h(x,y) + \eta(x,y)$$

$$G(u,v) = F(u,v) \cdot H(u,v) + N(u,v)$$

dengan h fungsi degradasi dan η derau aditif. Berbeda dengan image enhancement yang bersifat subjektif, kinerja restorasi dapat dikuantifikasi karena targetnya adalah citra semula.

2.4.2. Derau Periodik

Derau periodik berasal dari interferensi listrik atau elektromekanis saat akuisisi citra dan tampak sebagai pola berulang. Derau ini dapat dihampiri dengan sinusoida:

$$f(x,y) = A \sin(u0 \cdot x + v0 \cdot y)$$

Transformasi Fouriernya berupa sepasang impuls di (u0, v0) dan (−u0, −v0). Pada spektrum, derau muncul sebagai spike terang yang berpasangan simetris terhadap pusat, sehingga dapat dibuang di ranah frekuensi.

2.4.3. Bandreject dan Bandpass Filter

Bandreject filter memblokir frekuensi dalam suatu pita (cincin) berjari-jari D0 (C0 pada buku Gonzalez) dan lebar W, dan meloloskan frekuensi di luarnya. Penapis ini berguna bila lokasi umum derau diketahui.

- Ideal: H = 1 jika D < D0 − W/2; H = 0 jika D0 − W/2 ≤ D ≤ D0 + W/2; H = 1 jika D > D0 + W/2
- Butterworth orde n: H(u,v) = 1 / (1 + [D(u,v)·W / (D²(u,v) − D0²)]^(2n))
- Gaussian: H(u,v) = 1 − exp(−½ [(D²(u,v) − D0²) / (D(u,v)·W)]²)

Penapis bandpass bekerja sebaliknya: H_bp(u,v) = 1 − H_br(u,v). Pada bandreject, seluruh frekuensi pada cincin ikut terpotong, termasuk frekuensi citra asli yang bukan derau.

2.4.4. Notch Filter

Notch filter menolak (notch reject) atau meloloskan (notch pass) frekuensi hanya di sekitar titik spike. Karena spike muncul berpasangan, penapis dibangun dari hasil kali penapis highpass yang berpusat di (u_k, v_k) dan pasangan simetrinya (−u_k, −v_k):

H_NR(u,v) = Π_k H_k(u,v) · H_−k(u,v)

dengan jarak ke masing-masing pusat notch:

D_k(u,v) = √((u − P/2 − u_k)² + (v − Q/2 − v_k)²)

D_−k(u,v) = √((u − P/2 + u_k)² + (v − Q/2 + v_k)²)

Untuk satu pasang notch berjari-jari D0, bentuk Gaussian-nya adalah H = 1 − exp(−½ · D_k · D_−k / D0²), dan notch pass adalah H_NP = 1 − H_NR. Lokasi (u_k, v_k) harus ditentukan dari spektrum. Citra hasil restorasi diperoleh dengan G(u,v) = F(u,v)·H(u,v), lalu $\mathcal{F}^{-1}\{G\}$.

2.5. Dekonvolusi dan Restorasi *Motion Blur*

2.5.1. Model Motion Blur

Motion blur disebabkan oleh gerakan kamera atau objek selama akuisisi. Untuk gerakan linier seragam, dengan perpindahan a pada arah x dan b pada arah y selama waktu T, fungsi degradasinya adalah:

H(u,v) = T / (π(ua + vb)) · sin(π(ua + vb)) · e^(−jπ(ua + vb))

H juga disebut point spread function (PSF). Citra terdegradasi dinyatakan sebagai citra asli di konvolusi dengan PSF ditambah derau aditif.

2.5.2. Dekonvolusi dan Inverse Filtering

Dekonvolusi adalah proses yang membalikkan efek konvolusi, dan kualitasnya sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang PSF. Pada inverse filtering, estimasi citra semula adalah:

$$\hat{F}(u,v) = G(u,v) / H(u,v)$$

Bila ada derau aditif, hasilnya menjadi:

$$\hat{F}(u,v) = F(u,v) + N(u,v) / H(u,v)$$

Ketika H(u,v) bernilai sangat kecil atau nol, suku N/H membesar sehingga derau mendominasi hasil. Solusinya adalah membatasi pembagian hanya pada daerah dalam radius tertentu dari titik asal.

2.5.3. Wiener Filtering

Penapis Wiener meminimumkan galat kuadrat rata-rata antara citra asli dan estimasinya, $e^2 = E\{ (f - \hat{f})^2 \}$:

$$\hat{F}(u,v) = [(1/H(u,v)) \cdot |H(u,v)|^2 / (|H(u,v)|^2 + S_\eta(u,v)/S_f(u,v))] \cdot G(u,v)$$

dengan $|H|^2 = H^* \cdot H$, H^* konjugat kompleks dari H, S_η spektrum daya derau, dan S_f spektrum daya citra. Bila S_η dan S_f tidak diketahui, rasionya diganti konstanta K yang disetel secara interaktif:

$$\hat{F}(u,v) = [H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + K)] \cdot G(u,v)$$

Konstanta K berperan sebagai noise-to-signal ratio (NSR). Jika tidak ada derau (K = 0), penapis Wiener menjadi inverse filter. Suku K mencegah penyebut bernilai nol tanpa pemotongan domain frekuensi secara mendadak.

2.6. Peningkatan Kecerahan dengan Filter Homomorfik

2.6.1. Model Iluminasi dan Reflektansi

Citra dimodelkan sebagai perkalian iluminasi i(x,y), yang berubah lambat (frekuensi rendah), dan reflektansi r(x,y), yang memuat detail objek (frekuensi tinggi):

$$f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$$

Logaritma mengubah perkalian menjadi penjumlahan sehingga kedua komponen dapat ditapis terpisah:

$$\ln f(x,y) = \ln i(x,y) + \ln r(x,y)$$

2.6.2. Penapis Homomorfik

Alurnya: $z = \ln f \rightarrow Z = \mathcal{F}\{z\} \rightarrow S = H \cdot Z \rightarrow s = \mathcal{F}^{-1}\{S\} \rightarrow g = \exp(s)$. Bentuk umum penapisnya (Gonzalez & Woods):

$$H(u,v) = (\gamma H - \gamma L) \cdot [\, 1 - \exp(-c \cdot D^2(u,v) / D0^2) \,] + \gamma L$$

- γL: pengaruh pada frekuensi rendah (iluminasi)
- γH: pengaruh pada frekuensi tinggi (reflektansi)
- c: ketajaman transisi
- D0: frekuensi cut off

Pada piksel yang dinormalisasi ke [0,1], ln f bernilai negatif. Nilai $\gamma < 1$ mengecilkan besarnya sehingga setelah eksponensial citra menjadi lebih terang. Jika $\gamma L = \gamma H = \gamma$, H menjadi konstan dan operasinya setara dengan koreksi gamma f^γ.

2.7. Ukuran Kualitas Citra

Kemiripan citra ghasil f dengan citra acuan f diukur dengan mean squared error dan peak signal-to-noise ratio:

$$MSE = (1/MN) \Sigma_x \Sigma_y [\, f(x,y) - \hat{f}(x,y) \,]^2$$

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(MAX^2 / MSE) \text{ (dB)}$$

dengan MAX adalah nilai piksel maksimum (255 untuk citra 8-bit). Makin kecil MSE, makin besar PSNR, dan PSNR yang lebih tinggi menunjukkan hasil yang lebih mirip dengan citra acuan.

BAB III: Perancangan dan Implementasi Program

3.1. Struktur Program dan Alur Penggunaan GUI

Repositori terorganisasi
Berikut adalah tree dari repositori:

```
├── README.md
├── dataset
    ├── B_smoothing_blurring_frequency
        ├── input
            ├── astronaut_color_gaussian_noise.png
            ├── grass_gray_gaussian_noise.png
            ├── gravel_gray_gaussian_noise.png
            └── rocket_color_gaussian_noise.png
        └── reference
            ├── astronaut_color.png
            ├── grass_gray.png
            ├── gravel_gray.png
            └── rocket_color.png
    ├── C_high_pass_filtering_frequency
        └── input
            ├── coins_gray.png
            ├── hubble_color.png
            ├── retina_color.png
            └── text_gray.png
    ├── D_brightness_frequency
        ├── input
            ├── cell_gray_dark.png
            ├── coins_gray_dark.png
            ├── ihc_color_dark.png
            └── retina_color_dark.png
        └── reference
            ├── cell_gray.png
            ├── coins_gray.png
            ├── ihc_color.png
            └── retina_color.png
    ├── E_periodic_noise_restoration
        ├── input
            ├── brick_gray_periodic_noise.png
            ├── grass_gray_periodic_noise.png
            ├── hubble_color_periodic_noise.png
            └── rocket_color_periodic_noise.png
        └── reference
            ├── brick_gray.png
            ├── grass_gray.png
```

```
│   │   │   ├── hubble_color.png
│   │   │   └── rocket_color.png
│   │   ├── F_motion_blur_restoration
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── input
│   │   │   │   ├── astronaut_color_motion_L19_A20.png
│   │   │   │   ├──
astronaut_color_motion_L19_A20_gaussian_noise.png
│   │   │   │   ├── brick_gray_motion_L17_A0.png
│   │   │   │   ├── coins_gray_motion_L23_A35.png
│   │   │   │   ├── retina_color_motion_L15_A-25.png
│   │   │   │   └── retina_color_motion_L15_A-25_gaussian_noise.png
│   │   │   └── reference
│   │   │       ├── astronaut_color.png
│   │   │       ├── brick_gray.png
│   │   │       ├── coins_gray.png
│   │   │       └── retina_color.png
│   │   └── README.md
│   ├── docs
│   │   └── Tugas 2 IF4073 Pemrosesan Citra Digital.pdf
│   ├── gui.m
│   ├── main.m
│   └── src
│       ├── brightness
│       │   ├── brighten_homomorphic.m
│       │   └── homomorphic_filter.m
│       ├── common
│       │   ├── apply_frequency_filter.m
│       │   ├── clip01.m
│       │   ├── find_reference.m
│       │   ├── freq_distance.m
│       │   ├── list_images.m
│       │   ├── log_spectrum.m
│       │   ├── new_figure.m
│       │   ├── pad_image.m
│       │   ├── project_paths.m
│       │   ├── psnr_value.m
│       │   ├── read_image.m
│       │   ├── rescale01.m
│       │   ├── save_image.m
│       │   ├── show_image.m
│       │   └── to_double.m
│       ├── highpass
│       │   ├── highpass_filter.m
│       │   └── highpass_image.m
│       │
```

```
    ├── lowpass
    │   ├── lowpass_filter.m
    │   └── smooth_image.m
    ├── motion_blur
    │   ├── inverse_filter.m
    │   ├── motion_psf.m
    │   ├── psf_to_otf.m
    │   ├── restore_motion_blur.m
    │   └── wiener_filter.m
    └── periodic_noise
        ├── bandreject_filter.m
        ├── compare_periodic_filters.m
        ├── describe_periodic_filter.m
        ├── notch_reject_filter.m
        └── restore_periodic_noise.m
```

Untuk alur penggunaan GUI, pengguna menjalankan program dengan membuka MATLAB, set direktori kerja ke root repository. Jalankan main.m atau gui.m, kemudian sebuah window GUI dengan 5 tab pemrosesan ranah frekuensi muncul. Alur kerja umum tiap tab adalah memilih citra masukan, bisa lewat dropdown preset atau pilih file citra seperti biasa. Di kiri bawah, ada kelihatan nama file, resolusi, dan channel warna. Di panel kiri ada konfigurasi parameter dan eksekusi penapisan. Output akan muncul di panel utama.

Alur spesifik tiap modul dijelaskan sebagai berikut:

1. Tab B: Image Smoothing / Blurring
   Fungsi intinya adalah smooth_image.m. Langkah-langkahnya adalah pertama, pilih jenis penapis, baik gaussian, butterworth, atau ideal. Kemudian tentukan frekuensi cutoff D0 dan order filter n (khusus Butterworth). Klik terapkan low-pass filter dan amati efek blur dan redaman frekuensi tinggi pada spektrum.
2. Tab C: High-Pass Filtering
   Fungsi intinya adalah highpass_image.m. Pertama, pilih tipe HPF, baik itu gaussian, butterworth, atau ideal. Tentukan cutoff D0 dan orde n. Klik terapkan High-Pass Filter, dan amati deteksi tepi pada citra keluaran.
3. Tab D: Homomorphic Brightening
   Fungsi Intinya adalah brighten_homomorphic.m. Pertama, masukan citra berkontras rendah/gelap. Kemudian masukkan parameter model iluminasi-reflektansi seperti y_L (Gain frekuensi rendah (iluminasi, < 1)), y_H(Gain frekuensi tinggi (reflektansi, > 1)). D0 (Cutoff frequency peralihan), c (kemiringan kurva transisi), DC Offset Gain (Pengali kecerahan global). Kemudian klik tingkatkan kecerahan dan amati perataaan iluminasi dan penajaman detail objek.
4. Tab E: Restorasi Derau Periodik

Fungsi intinya adalah restore_periodic_noise.m. Langkah-langkahnya adalah input citra berderau periodik. Spektrum log awal akan otomatis dirender. Kemudian pilih metode, yaitu Notch Reject atau Bandreject. Untuk Notch Reject, offset koordinat bisa diisi manual atau interaktif dengan klik spektrum interaktif, klik ke pusat spike derau pada sumbu spektrum input, tekan Enter dan koordinat simetris otomatis dihitung dan diplot dan tentukan radius notch D0 dan karakteristik penapus (gaussian, butterworth, ideal). Dan untuk Bandreject, tentukan frekuensi radial C0 dan lebar pita W. Kemudian klik restorasi derau periodik, dan amati spektrum pasca-penapisan dan hasil rekonstruksi citra.

5. Tab F: Restorasi Motion Blur
   Fungsi Inti-nya adalah restore_motion_blur.m. Langkah-langkahnya adalah muat citra motion blur. Sesuaikan parameter degradasi yaitu panjang lintasan gerak L (piksel) dan sudut gerak theta. Atur parameter filtering, yaitu inverse filtering berupa threshold pembagi minim dan radius cutoff radial D0 untuk cegah pembagian nol dan Wiener Filtering berupa Rasio noise-to-signal power parameter K (NSR). Klik jalankan dekonvolusi dan amati perbandingan di 6 viewport: Citra input, spektrum degradasi |H(u, v)|, visualisasi PSF spasial, hasil Inverse Filter, dan hasil Wiener Filter beserta nilai PSNR masing-masing.

3.2. Implementasi *Low-pass Filter*

Fungsi lowpass_filter.m membentuk fungsi transfer H(u,v) terpusat berdasarkan matriks jarak D(u,v) dari freq_distance.m untuk tiga jenis penapis: ILPF (H = 1 jika D ≤ D0), GLPF (H = exp(−D²/2D0²)), dan BLPF (H = 1/(1 + (D/D0)^2n)). Penapisan dilakukan oleh apply_frequency_filter.m per kanal warna. Setiap kanal di-padding simetris menjadi 2M x 2N untuk menghindari wraparound, ditransformasikan dengan fft2 dan fftshift, dikalikan dengan H(u,v), lalu dikembalikan dengan ifft2 dan dipotong ke ukuran semula.

freq_distance.m

```
function [D, U, V] = freq_distance(P, Q)
%FREQ_DISTANCE Matriks jarak D(u,v) dari pusat spektrum
(setelah fftshift).
u = (0:P-1) - floor(P / 2);
v = (0:Q-1) - floor(Q / 2);
[V, U] = meshgrid(v, u);
D = sqrt(U .^ 2 + V .^ 2);
end
```

apply_frequency_filter.m

```
function [out, info] = apply_frequency_filter(img, Hspec,
padMode)
```

```
%APPLY_FREQUENCY_FILTER Penapisan G(u,v) = H(u,v) F(u,v) per
kanal warna.
if nargin < 3
    padMode = 'symmetric';
end
[M, N, C] = size(img);
if strcmpi(padMode, 'none')
    P = M; Q = N;
else
    P = 2 * M; Q = 2 * N;
end

if isa(Hspec, 'function_handle')
    H = Hspec(P, Q);
else
    H = Hspec;
end
if ~isequal(size(H), [P Q])
    error('Ukuran H (%dx%d) tidak sesuai dengan ukuran padding
(%dx%d).', ...
        size(H, 1), size(H, 2), P, Q);
end

out = zeros(M, N, C);
F = complex(zeros(P, Q, C));
G = F;
for k = 1:C
    if strcmpi(padMode, 'none')
        fp = img(:, :, k);
    else
        fp = pad_image(img(:, :, k), [0 P-M 0 Q-N], padMode);
    end
    F(:, :, k) = fftshift(fft2(fp));
    G(:, :, k) = H .* F(:, :, k);
    gp = real(ifft2(ifftshift(G(:, :, k))));
    out(:, :, k) = gp(1:M, 1:N);
end

info = struct('H', H, 'F', F, 'G', G, 'P', P, 'Q', Q,
'padMode', padMode);
end
```

lowpass_filter.m

```
function H = lowpass_filter(type, P, Q, D0, n)
%LOWPASS_FILTER Fungsi transfer low-pass H(u,v) terpusat
berukuran PxQ.
if nargin < 5
    n = 2;
end
D = freq_distance(P, Q);
switch lower(type)
    case 'ideal'
        H = double(D <= D0);
    case 'gaussian'
        H = exp(-(D .^ 2) / (2 * D0 ^ 2));
    case 'butterworth'
        H = 1 ./ (1 + (D / D0) .^ (2 * n));
    otherwise
        error('Jenis LPF "%s" tidak dikenal (ideal | gaussian |
butterworth).', type);
end
end
```

smooth_image.m

```
function [out, info] = smooth_image(img, type, D0, n, padMode)
%SMOOTH_IMAGE Image smoothing/blurring pada ranah frekuensi
dengan LPF.
if nargin < 4 || isempty(n)
    n = 2;
end
if nargin < 5
    padMode = 'symmetric';
end
[out, info] = apply_frequency_filter(img, @(P, Q)
lowpass_filter(type, P, Q, D0, n), padMode);
out = clip01(out);
end
```

3.3. Implementasi *High-pass Filter*

Fungsi highpass_filter.m membentuk IHPF, GHPF, dan BHPF melalui hubungan H_HP(u,v) = 1 − H_LP(u,v), lalu highpass_image.m menerapkannya dengan pipeline yang sama seperti low-pass. Komponen DC ikut terbuang, sehingga hasil bernilai negatif dan positif dan perlu dinormalisasi ke rentang [0, 1] saat ditampilkan.

highpass_filter.m

```
function H = highpass_filter(type, P, Q, D0, n)
%HIGHPASS_FILTER Fungsi transfer high-pass H(u,v) terpusat
berukuran PxQ.
if nargin < 5
    n = 2;
end
H = 1 - lowpass_filter(type, P, Q, D0, n);
end
```

highpass_image.m

```
function [out, info] = highpass_image(img, type, D0, n,
padMode)
%HIGHPASS_IMAGE Penapisan high-pass pada ranah frekuensi.
if nargin < 4 || isempty(n)
    n = 2;
end
if nargin < 5
    padMode = 'symmetric';
end
[out, info] = apply_frequency_filter(img, @(P, Q)
highpass_filter(type, P, Q, D0, n), padMode);
end
```

3.4. Image Brightening

Peningkatan kecerahan menggunakan penapisan homomorfik dengan model $f = i \cdot r$. Pada ranah log, $z = \ln f = \ln i + \ln r$, sehingga iluminasi (frekuensi rendah) dan reflektansi (frekuensi tinggi) dapat diatur terpisah. Fungsi brighten_homomorphic.m mentransformasikan $\ln(f + 1/255)$ ke ranah frekuensi, dikali dengan $H(u,v) = (\gamma H - \gamma L)[1 - \exp(-c \cdot D^2/D0^2)] + \gamma L$ dari homomorphic_filter.m, dan menggeser komponen DC sebesar $P \cdot Q \cdot \ln(\text{gain})$ untuk menaikkan kecerahan keseluruhan. Hasil akhirnya diperoleh dengan inverse Fourier transform dan fungsi eksponensial.

homomorphic_filter.m

```
function H = homomorphic_filter(P, Q, gammaL, gammaH, D0, c)
%HOMOMORPHIC_FILTER Fungsi transfer homomorfik terpusat
berukuran PxQ.
D = freq_distance(P, Q);
H = (gammaH - gammaL) * (1 - exp(-c * (D .^ 2) / (D0 ^ 2))) +
gammaL;
end
```

t.m

```
function [out, info] = brighten_homomorphic(img, gammaL,
gammaH, D0, c, gain, padMode)
%BRIGHTEN_HOMOMORPHIC Peningkatan kecerahan dengan penapisan
homomorfik.
if nargin < 6 || isempty(gain)
    gain = 1;
end
if nargin < 7
    padMode = 'symmetric';
end
offset = 1 / 255;
z = log(img + offset);

[M, N, C] = size(img);
if strcmpi(padMode, 'none')
    P = M; Q = N;
else
    P = 2 * M; Q = 2 * N;
end
H = homomorphic_filter(P, Q, gammaL, gammaH, D0, c);
dc = [floor(P / 2) + 1, floor(Q / 2) + 1];

out = zeros(M, N, C);
F = complex(zeros(P, Q, C));
S = F;
for k = 1:C
    if strcmpi(padMode, 'none')
        zp = z(:, :, k);
    else
        zp = pad_image(z(:, :, k), [0 P-M 0 Q-N], padMode);
    end
    F(:, :, k) = fftshift(fft2(zp));
    Sk = H .* F(:, :, k);
    Sk(dc(1), dc(2)) = Sk(dc(1), dc(2)) + P * Q * log(gain);
    S(:, :, k) = Sk;
    sp = real(ifft2(ifftshift(Sk)));
    out(:, :, k) = exp(sp(1:M, 1:N)) - offset;
end
out = clip01(out);
info = struct('H', H, 'F', F, 'G', S, 'P', P, 'Q', Q,
'padMode', padMode);
end
```

3.5. Noise Restoration

Fungsi bandreject_filter.m meredam cincin frekuensi berjari-jari C0 dengan lebar W dalam versi Ideal, Gaussian, dan Butterworth. Fungsi notch_reject_filter.m meredam titik-titik spike derau (uk, vk) beserta pasangan simetrinya (−uk, −vk) dengan radius D0 per notch. Fungsi restore_periodic_noise.m menerapkan penapis yang dipilih tanpa padding, sehingga koordinat (u, v) sama dengan koordinat pada magnitude spectrum yang dianalisis.

band_reject_filter.m

```
function H = bandreject_filter(type, P, Q, C0, W, n)
%BANDREJECT_FILTER Fungsi transfer bandreject terpusat
berukuran PxQ.
if nargin < 6
    n = 2;
end
D = freq_distance(P, Q);
switch lower(type)
    case 'ideal'
        H = ones(P, Q);
        H(D >= C0 - W / 2 & D <= C0 + W / 2) = 0;
    case 'gaussian'
        H = 1 - exp(-((D .^ 2 - C0 ^ 2) ./ (D * W + eps)) .^
2);
    case 'butterworth'
        den = D .^ 2 - C0 ^ 2;
        den(den == 0) = eps;
        H = 1 ./ (1 + ((D * W) ./ den) .^ (2 * n));
    otherwise
        error('Jenis bandreject "%s" tidak dikenal.', type);
end
end
```

notch_reject_filter.m

```
function H = notch_reject_filter(type, P, Q, centers, D0, n)
%NOTCH_REJECT_FILTER Fungsi transfer notch reject terpusat
berukuran PxQ.
if nargin < 6
    n = 2;
end
K = size(centers, 1);
if isscalar(D0)
    D0 = repmat(D0, K, 1);
end
```

```
[~, U, V] = freq_distance(P, Q);
H = ones(P, Q);
for k = 1:K
    for s = [1 -1]
        Dk = sqrt((U - s * centers(k, 1)) .^ 2 + (V - s *
centers(k, 2)) .^ 2);
        H = H .* notch_hp(type, Dk, D0(k), n);
        if centers(k, 1) == 0 && centers(k, 2) == 0
            break
        end
    end
end
end

function Hk = notch_hp(type, Dk, D0, n)
switch lower(type)
    case 'ideal'
        Hk = double(Dk > D0);
    case 'gaussian'
        Hk = 1 - exp(-(Dk .^ 2) / (2 * D0 ^ 2));
    case 'butterworth'
        Hk = 1 ./ (1 + (D0 ./ (Dk + eps)) .^ (2 * n));
    otherwise
        error('Jenis notch "%s" tidak dikenal.', type);
end
end
```

restore_periodic_noise.m

```
function [out, info] = restore_periodic_noise(img, cfg)
%RESTORE_PERIODIC_NOISE Restorasi derau periodik dengan
bandreject/notch reject.
n = 2;
if isfield(cfg, 'n'), n = cfg.n; end
switch lower(cfg.filter)
    case 'bandreject'
        Hfun = @(P, Q) bandreject_filter(cfg.type, P, Q,
cfg.C0, cfg.W, n);
    case 'notch'
        Hfun = @(P, Q) notch_reject_filter(cfg.type, P, Q,
cfg.centers, cfg.D0, n);
    otherwise
        error('Penapis "%s" tidak dikenal (bandreject |
notch).', cfg.filter);
end
```

```
[out, info] = apply_frequency_filter(img, Hfun, 'none');
out = clip01(out);
end
```

3.6. Pemodelan *motion blur*

Motion blur dimodelkan sebagai G(u,v) = F(u,v)H(u,v) + N(u,v). Fungsi motion_psf.m membentuk PSF berupa segmen garis sepanjang L piksel dengan sudut θ yang dinormalisasi berjumlah 1. Fungsi psf_to_otf.m mengubahnya menjadi H(u,v) dengan zero-padding dan circshift, sehingga pusat PSF berada di (1, 1) dan citra hasil tidak bergeser. Fungsi restore_motion_blur.m melakukan padding simetris untuk menekan ringing di tepi, lalu merestorasi setiap kanal dengan inverse atau Wiener filtering.

psf_motion.m

```
function psf = motion_psf(L, theta, convention)
%MOTION_PSF PSF motion blur linear sepanjang L piksel dengan
sudut theta (derajat).
if nargin < 3
    convention = 'image';
end
L = max(1, L);
half = (L - 1) / 2;
phi = theta * pi / 180;
c = cos(phi);
s = sin(phi);

rx = ceil(abs(half * c)) + 1;
ry = ceil(abs(half * s)) + 1;
[x, row] = meshgrid(-rx:rx, -ry:ry);
if strcmpi(convention, 'math')
    y = -row;
else
    y = row;
end

t = x * c + y * s;
t = max(-half, min(half, t));
dist = hypot(x - t * c, y - t * s);

psf = max(0, 1 - dist);
psf = psf / sum(psf(:));

while size(psf, 1) > 1 && ~any(psf([1 end], :), 'all')
    psf = psf(2:end-1, :);
```

```
end
while size(psf, 2) > 1 && ~any(psf(:, [1 end]), 'all')
    psf = psf(:, 2:end-1);
end
end
```

psf_to_osf.m

```
function H = psf_to_otf(psf, P, Q)
%PSF_TO_OTF Fungsi degradasi H(u,v) dari PSF, berukuran PxQ
(TIDAK terpusat).
[m, n] = size(psf);
pad = zeros(P, Q);
pad(1:m, 1:n) = psf;
pad = circshift(pad, [-floor(m / 2), -floor(n / 2)]);
H = fft2(pad);
end
```

restore_motion_blur.m

```
function [out, info] = restore_motion_blur(img, L, theta,
method, opts)
%RESTORE_MOTION_BLUR Restorasi citra motion blur pada ranah
frekuensi.
if nargin < 5
    opts = struct();
end
convention = 'image';
if isfield(opts, 'convention'), convention = opts.convention;
end
psf = motion_psf(L, theta, convention);
pad = 2 * max(size(psf));
if isfield(opts, 'pad'), pad = opts.pad; end

[M, N, C] = size(img);
if pad > 0
    x = pad_image(img, [pad pad pad pad], 'symmetric');
else
    x = img;
end
[P, Q, ~] = size(x);
H = psf_to_otf(psf, P, Q);

out = zeros(M, N, C);
G = complex(zeros(P, Q, C));
Fhat = G;
for k = 1:C
    Gk = fft2(x(:, :, k));
    switch lower(method)
        case 'inverse'
            Fk = inverse_filter(Gk, H, opts);
```

```
        case 'wiener'
            K = 0.01;
            if isfield(opts, 'K'), K = opts.K; end
            Fk = wiener_filter(Gk, H, K);
        otherwise
            error('Metode "%s" tidak dikenal (inverse |
wiener).', method);
    end
    fk = real(ifft2(Fk));
    out(:, :, k) = fk(pad + (1:M), pad + (1:N));
    G(:, :, k) = fftshift(Gk);
    Fhat(:, :, k) = fftshift(Fk);
end
out = clip01(out);
info = struct('psf', psf, 'H', fftshift(H), 'G', G, 'Fhat',
Fhat, 'pad', pad);
end
```

3.6.1. *Inverse Filtering*

Inverse filtering mengestimasi $\hat{F}(u,v) = G(u,v)/H(u,v)$. Nilai $|H(u,v)|$ yang mendekati nol membuat pembagian langsung memperkuat derau secara ekstrem. Fungsi inverse_filter.m menyediakan dua strategi stabilisasi, dengan threshold, yaitu mengganti $|H|$ di bawah ambang dengan nilai ambang tanpa mengubah fase, dan pembatasan radius dengan Butterworth low-pass berjari-jari D0.

t.m

```
function Fhat = inverse_filter(G, H, opts)
%INVERSE_FILTER Inverse filtering F^(u,v) = G(u,v) /
H(u,v) (spektrum TIDAK terpusat).
if nargin < 3
    opts = struct();
end
thr = get_opt(opts, 'threshold', 0);
D0 = get_opt(opts, 'radius', Inf);
n = get_opt(opts, 'order', 10);

Hs = H;
if thr > 0
    small = abs(Hs) < thr;
    Hs(small) = thr * exp(1i * angle(Hs(small)));
end
Hs(Hs == 0) = eps;
Fhat = G ./ Hs;
```

```
if isfinite(D0) && D0 > 0
    [P, Q] = size(G);
    D = ifftshift(freq_distance(P, Q));
    Fhat = Fhat ./ (1 + (D / D0) .^ (2 * n));
end
end

function v = get_opt(s, name, default)
if isfield(s, name) && ~isempty(s.(name))
    v = s.(name);
else
    v = default;
end
end
```

3.6.2. *Wiener Filtering*

Fungsi wiener_filter.m menerapkan $\hat{F}(u,v) = [H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + K)] \cdot G(u,v)$, dengan K sebagai noise-to-signal ratio yang dapat diatur melalui GUI. Pada frekuensi dengan |H| kecil, nilai K mendominasi penyebut sehingga penguatan derau tertahan. Karena itu Wiener filtering lebih stabil daripada inverse filtering, terutama pada citra dengan derau Gaussian

wiener_filter.m

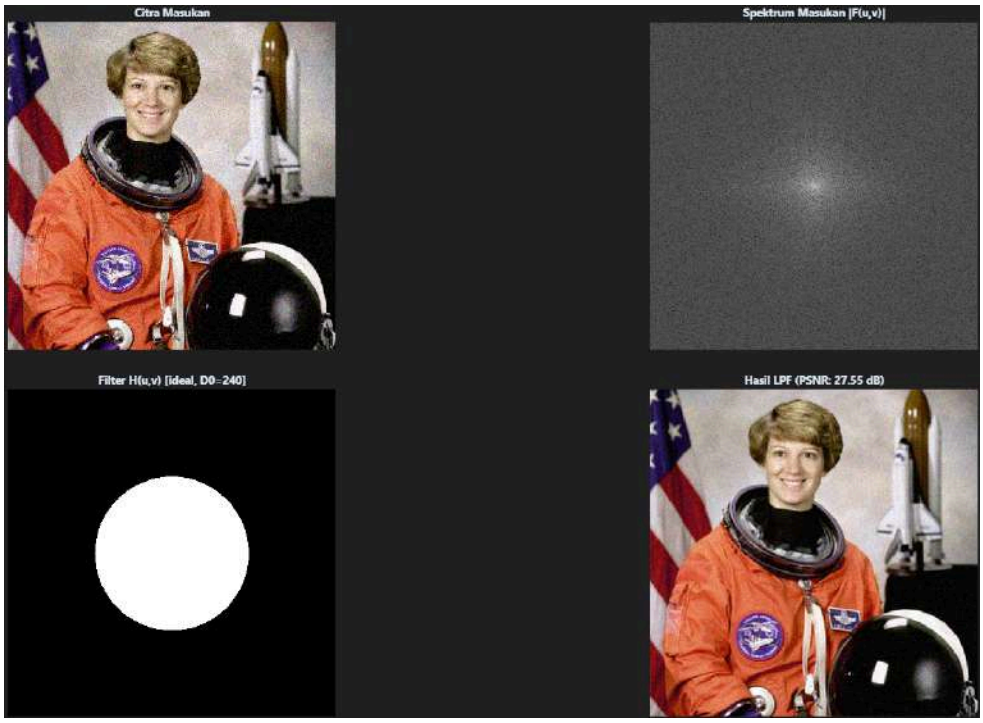
```
function Fhat = wiener_filter(G, H, K)
%WIENER_FILTER Penapis Wiener parametrik (spektrum TIDAK
terpusat).
denom = abs(H) .^ 2 + max(K, 0);
denom(denom == 0) = eps;
Fhat = conj(H) ./ denom .* G;
end
```

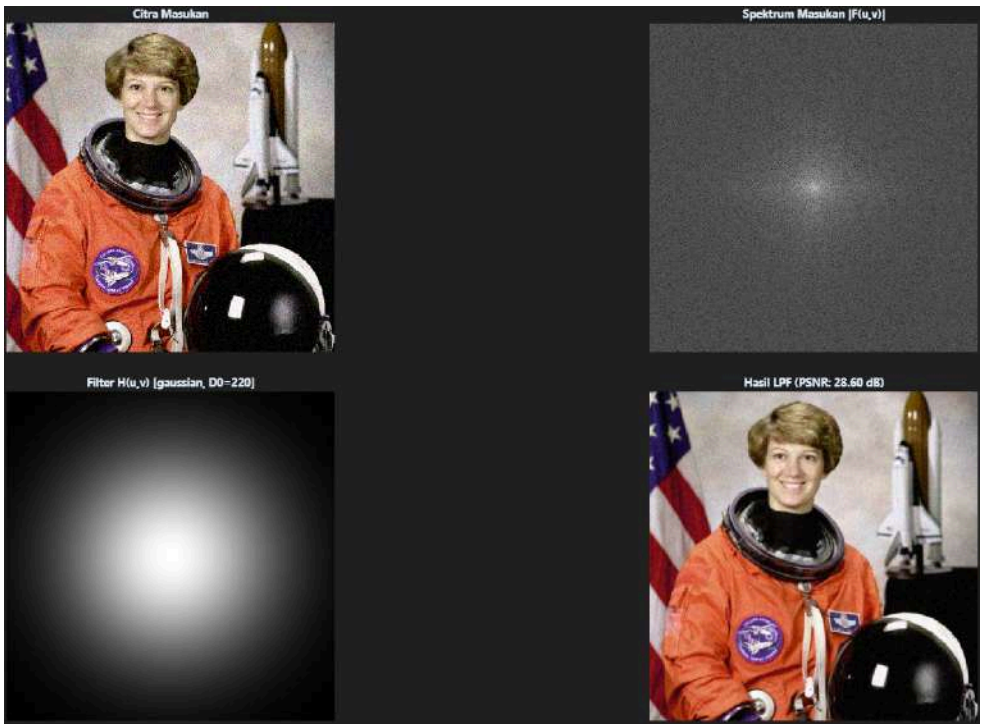
BAB IV: Pengujian Program dan Analisis Hasil

4.1. Pengujian Kasus B: Image Smoothing / Blurring

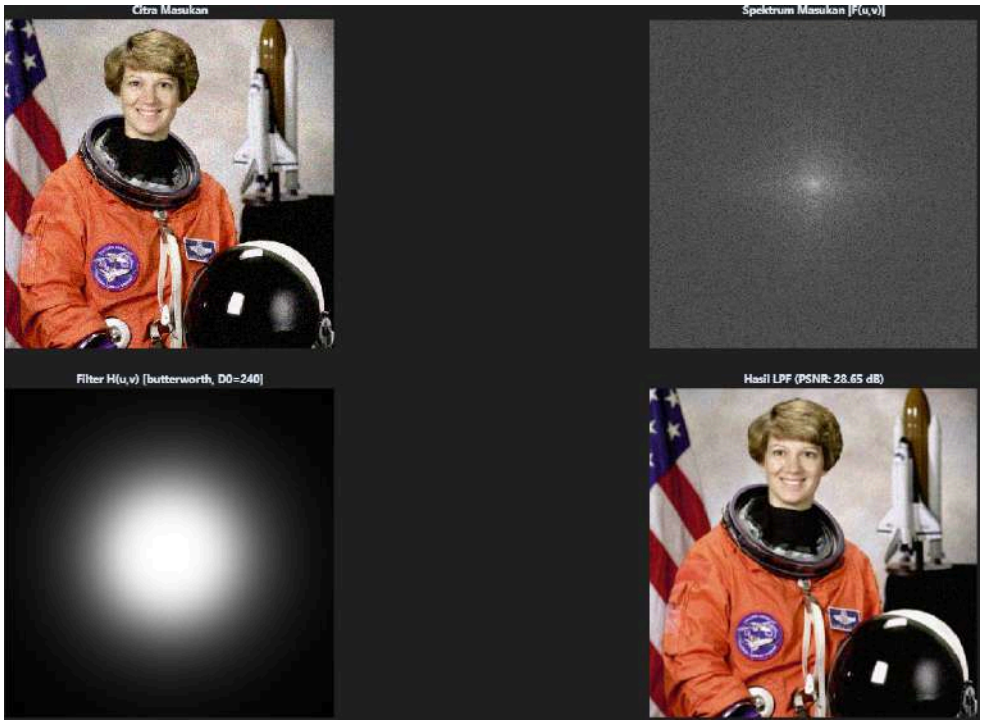
4.1.1. Citra Uji 1

Tabel 4.1.1.1 Hasil Pengujian Citra Uji 1 Kasus B

Hasil (Ideal, D0=240

Hasil (Gaussian, D0=220)



Hasil (Butterworth, D0=240, n=2)



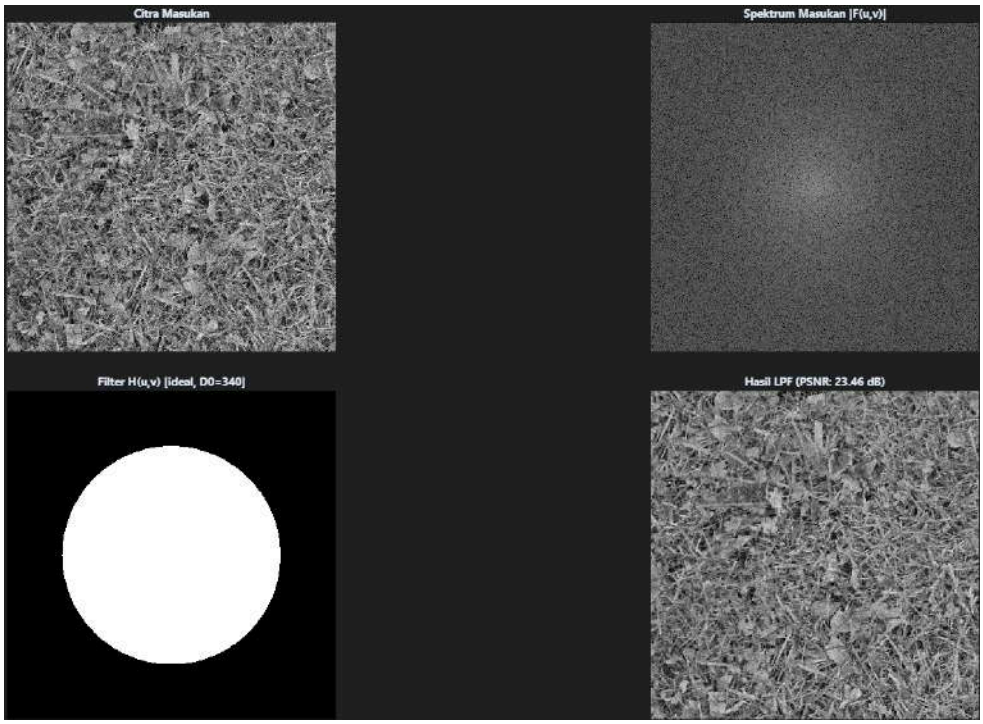
Citra uji pertama adalah foto berwarna dengan derau berbintik yang tampak jelas di latar dan wajah. Spektrum masukannya tidak menunjukan spike tertentu.

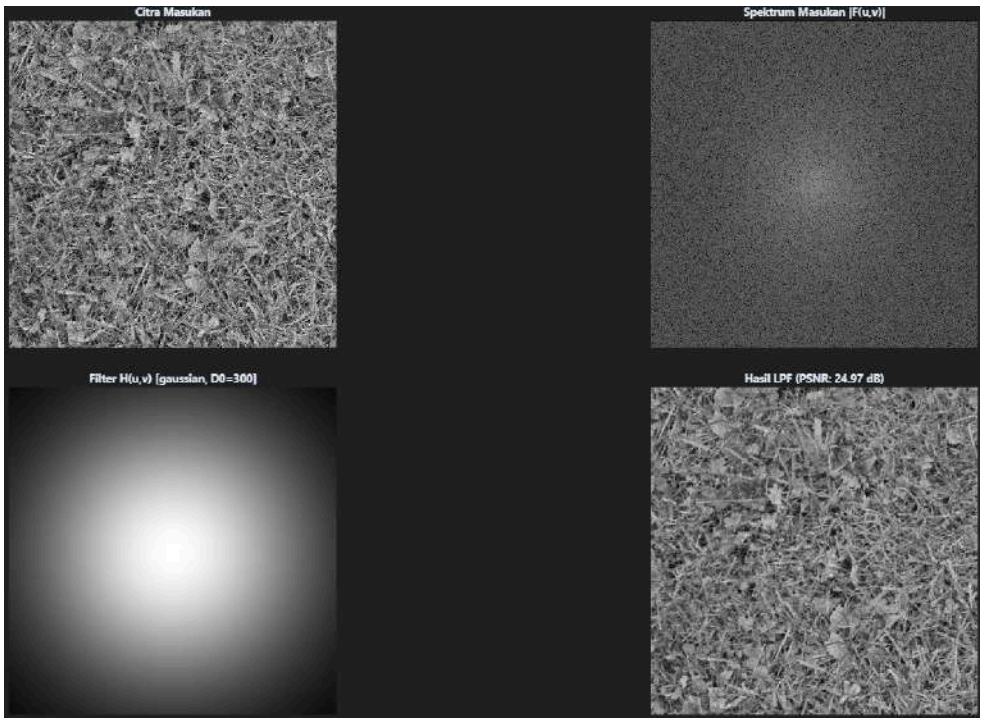
Energinya menurun merata ke arah tepi dan latarnya granular, sehingga derau tersebar di seluruh frekuensi tinggi. Kondisi ini cocok ditangani low-pass filter. Ketiga filter berhasil menghaluskan derau tanpa merusak struktur utama seperti wajah, bendera, dan pesawat ulang-alik.

Perbedaannya terlihat pada PSNR terhadap citra acua. ILPF mencapai 27,55 dB, GLPF 28,60 dB, dan BLPF 28,65 dB. Selisih sekitar 1 dB ini wajar. Pemotongan tahan pada ILPF setara dengan konvolusi spasial memakai fungsi sinc, yang mempunyai gelombang samping dan memunculkan ringin di sekitar tepi. GLPF tidak mempunyai gelombang samping, sedangkan BLPF dengan n=2 berada di antara keduanya, sehingga nilainya hampir sama dengan GLPF. Derau tidak hilang sepenuhnya karena sebagian energinya berada di frekuensi yang sama dengan detail citra, jadi menurunkannya lebih jauh akan membuat citra kabur.

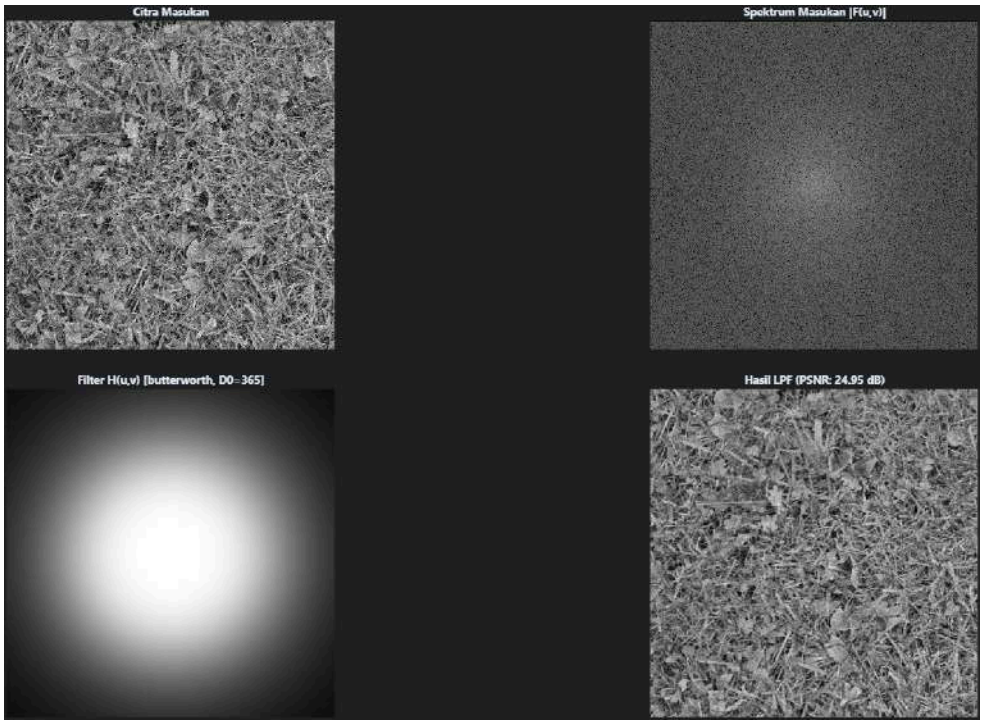
4.1.2. Citra Uji 2

Tabel 4.1.2.1 Hasil Pengujian Citra Uji 2 Kasus B

Hasil (Ideal, D0=340)

Hasil (Gaussian, D0=300)



Hasil (Butterworth, D0=365, n=2)

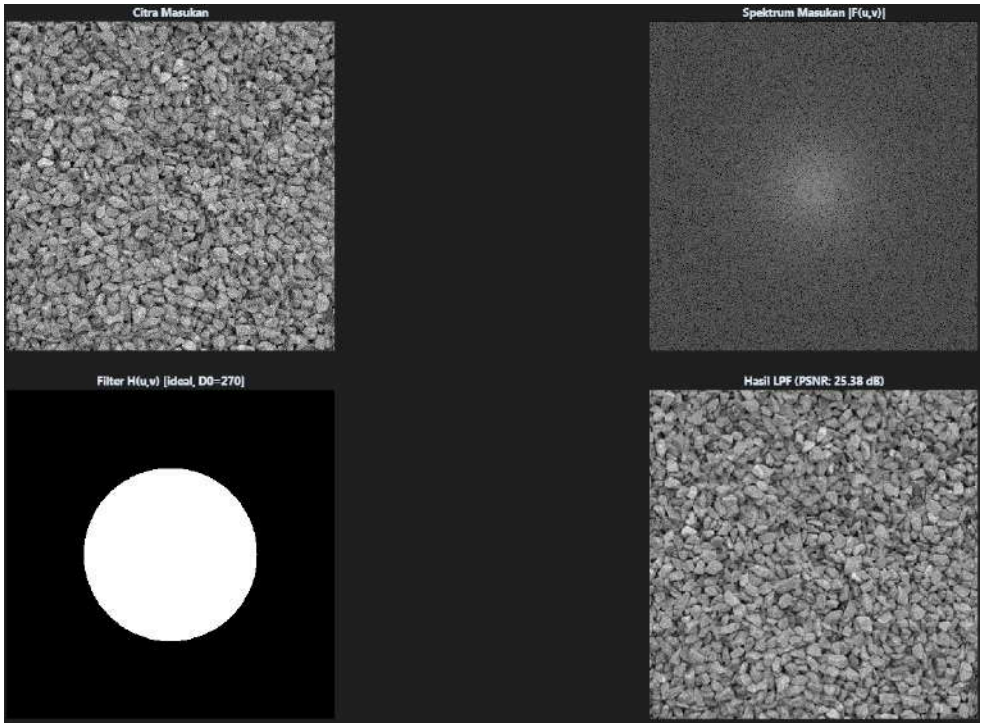


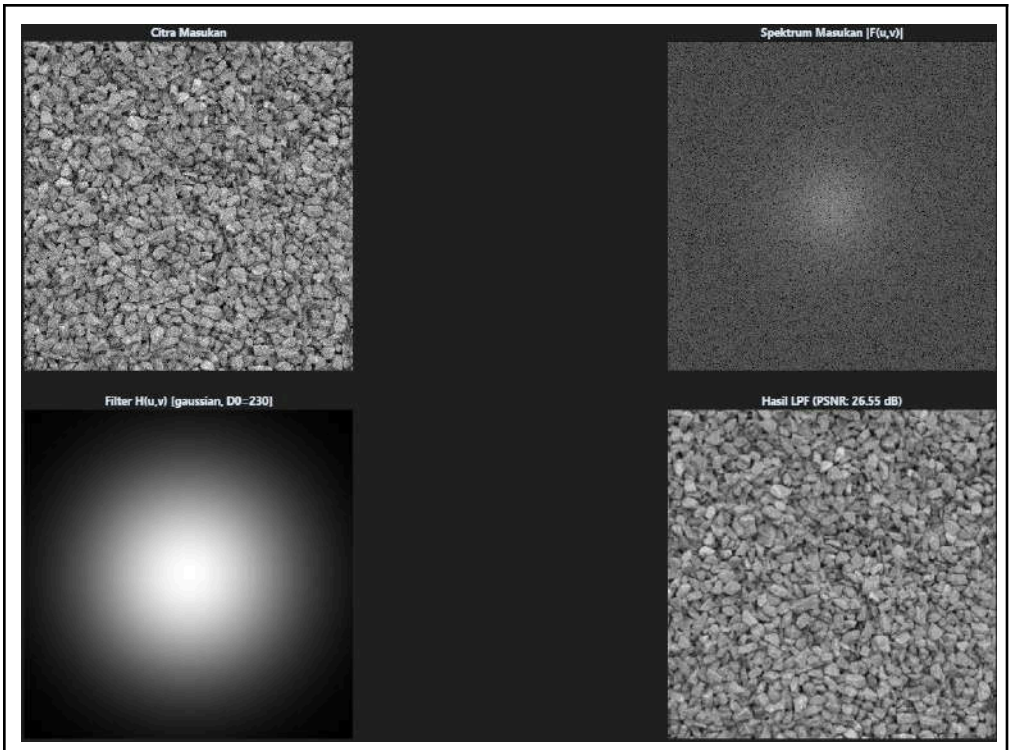
Citra ini adalah tekstur rumput grayscale dengan kontras tinggi dan detail sangat rapat. Hasil PNSR nya paling rendah di antara keempat citra uji yaitu ILPF 23,46 DB, GLPF 24,96 dB, dan BLPF 24,95 dB. Penyebabnya adalah karakter citranya.

Helai rumput adalah tepi tajam yang rapat sehingga energi citra yang sebenarnya juga ada di frekuensi tinggi. Low-pass filter tidak bisa membedakannya dari derau, sehingga detail rumput ikut terpotong. Oleh karena itu DO yang dipakai besar supaya detail tetap tersisa.
Selisih ILPF terhadap dua filter lainya adalah yang terbesar diantara semua citra uji. Pada tekstur dengan banyak tepi, ringing dari ILPF muncul di setiap tepi dan bertumpuk menjadi pola membayang yang menurunkan kemiripan dengan citra acuan. GLPF dan BLPF nyaris identik, dan GLPF unggul tipis, yang secara praktis dapat dianggap sama.

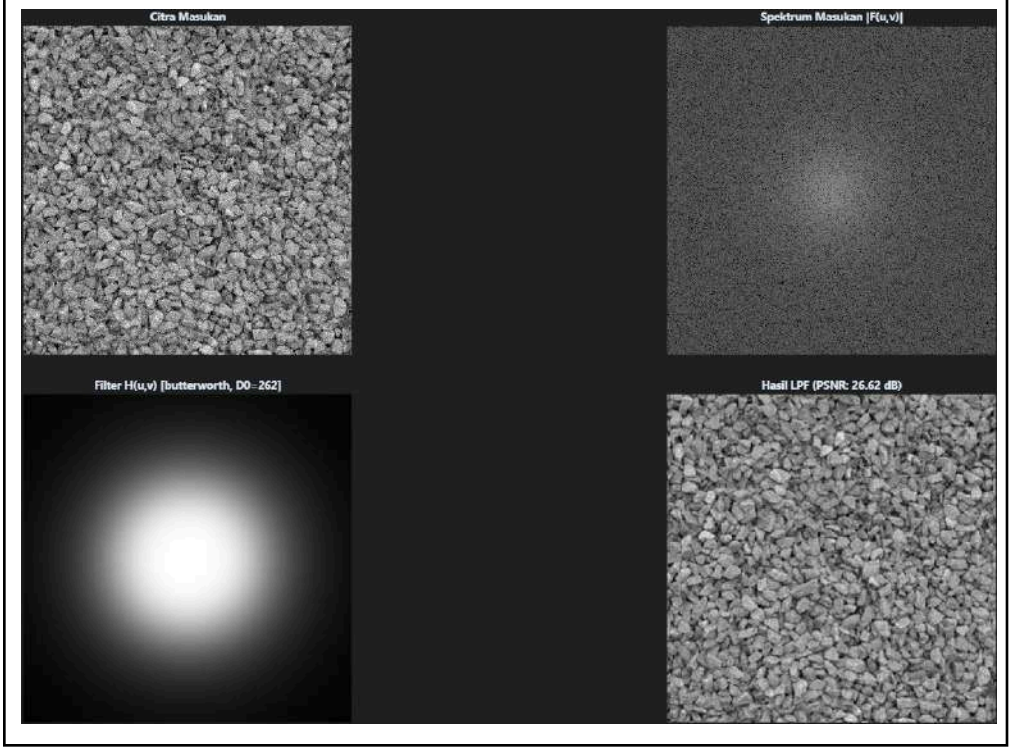
4.1.3. Citra Uji 3

Tabel 4.1.3.1 Hasil Pengujian Citra Uji 3 Kasus B

Hasil (Ideal, D0=270)

Hasil (Gaussian, D0=230)



Hasil (Butterworth, D0=262, n=2)



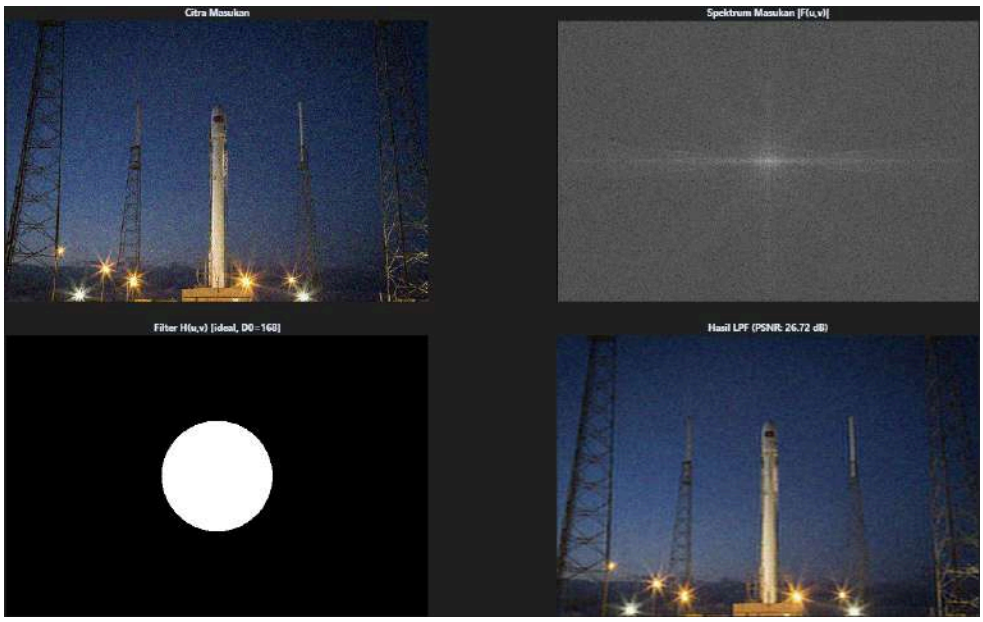
Citra ketiga adlaah tekstur kerikil grayscale. Strukturnya lebih kasar daripada rumput karena tiap kerikil berupa bidang yang cukup lebar dengan tepi di

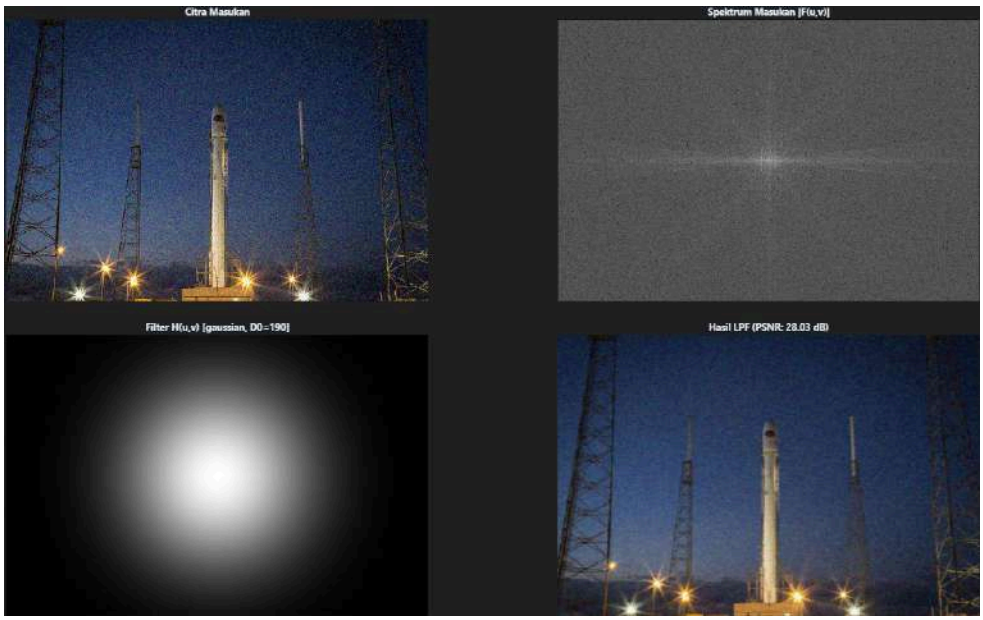
sekelilingnya. Akibatnya, dearu lebih mudah dipisahkan dari detail dan PNSR lebih tinggi daripada citra rumput yaitu ILPF 25,37 dB, HLPF 26,55 dB, dan BLPF 26,62 dB.

Pola yang sama muncul lagi di citra uji ini. ILPF terbukti memiliki hasil paling rendah karena terdapat ringing. Sementara itu terlihat bahwa GLPH dan BLPF memiliki hasil lebih baik dan keduanya memberikan hasil citra yang halus. Hasil ketiganya menunjukkan butiran pada permukaan kerikil berkurang, sementara batas antar kerikil masih terlihat, tetapi sedikit lebih lembut dibandingkan dengan citra masukan.

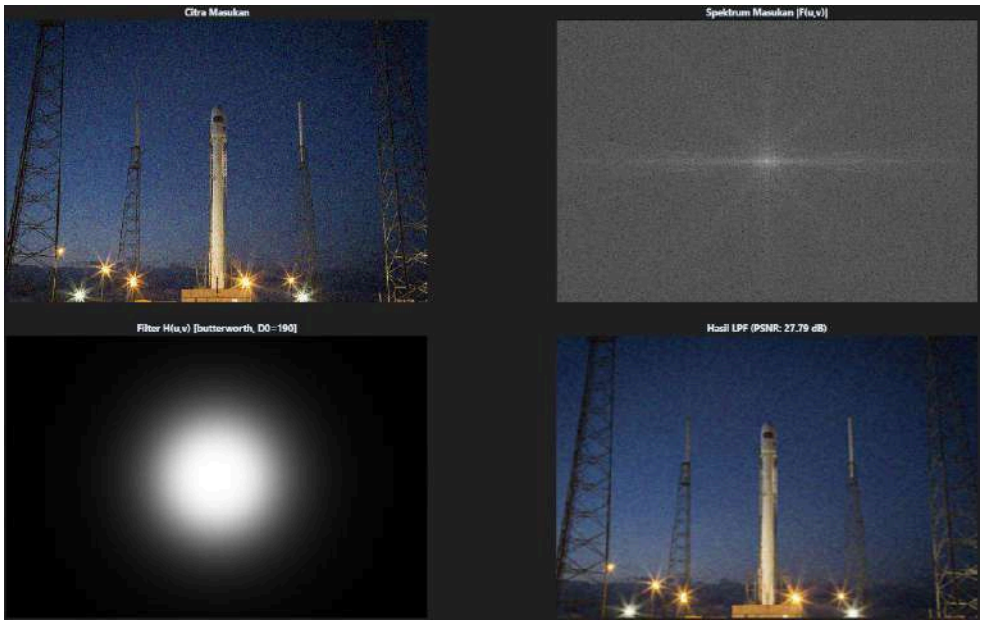
4.1.4. Citra Uji 4

Tabel 4.1.4.1 Hasil Pengujian Citra Uji 4 Kasus B

Hasil (Ideal, D0=168)

Hasil (Gaussian, D0=190)



Hasil (Butterworth, D0=190, n=1)



Citra keempat adalah foto roket pada malam hari dengan derau berwarna yang jelas di area langit. Spektrum masukannya memperlihatkan garis terang horizontal dan vertikal melewati pusat. Garis ini berasal dari struktur lurus pada menara dan roket, serta efek bata citar pada FFT.

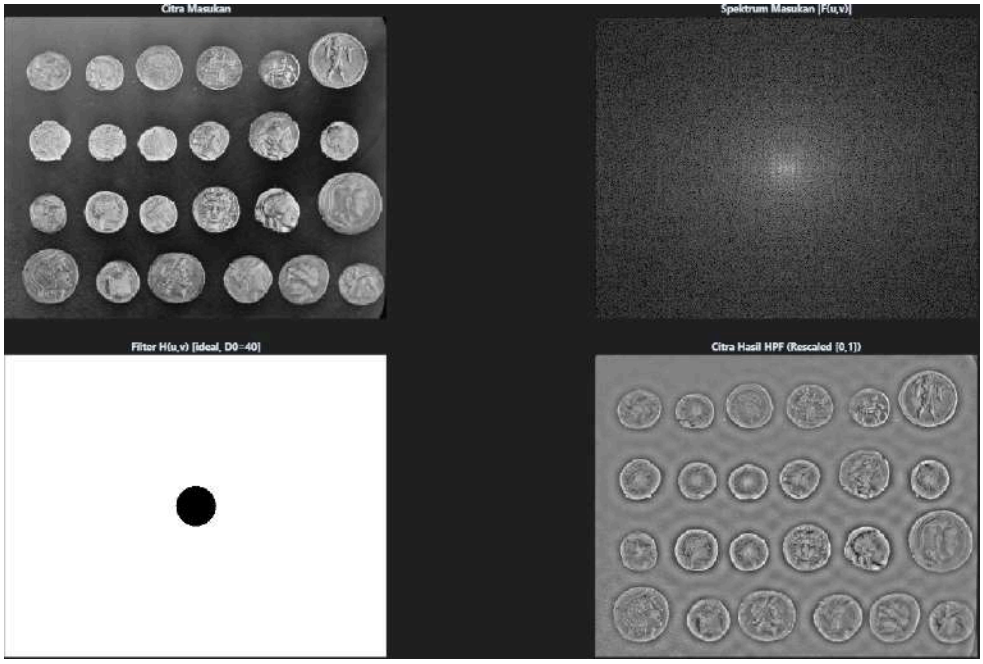
Hasil PSNR-nya adalah ILPF 26,72 dB, GLPF 28,03 dB, dan BLPF 27,79 dB. Pada hasil ILPF, rangka menara dan detail badan roket tampak lebih kabur, dan langit bergumpal. Sebagian penyebabnya adalah D0 ILPF yang lebih kecil daripada dua filter lainnya, jadi perbedaannya tidak murni dari bentuk filter. GLPF

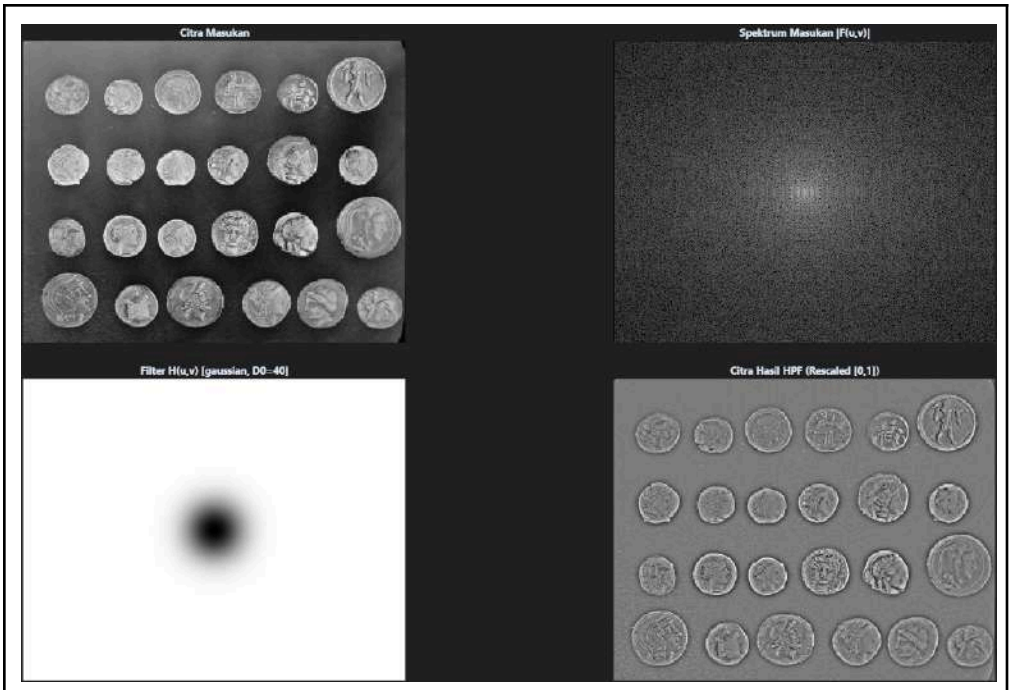
dan BLPF masih mempertahankan rangka menara dan bentuk pendar cahaya lampu, tetapi bintik derau halus di langit tetap tersisa. Pada D0 yang sama, BLPF dengan n = 2 memiliki transisi yang lebih curam daripada Gaussian, sehingga lebih banyak derau frekuensi tinggi yang lolos dan PSNR-nya sedikit lebih rendah. Hasil ini sejalan dengan tren orde Butterworth. .

4.2. Pengujian Kasus C

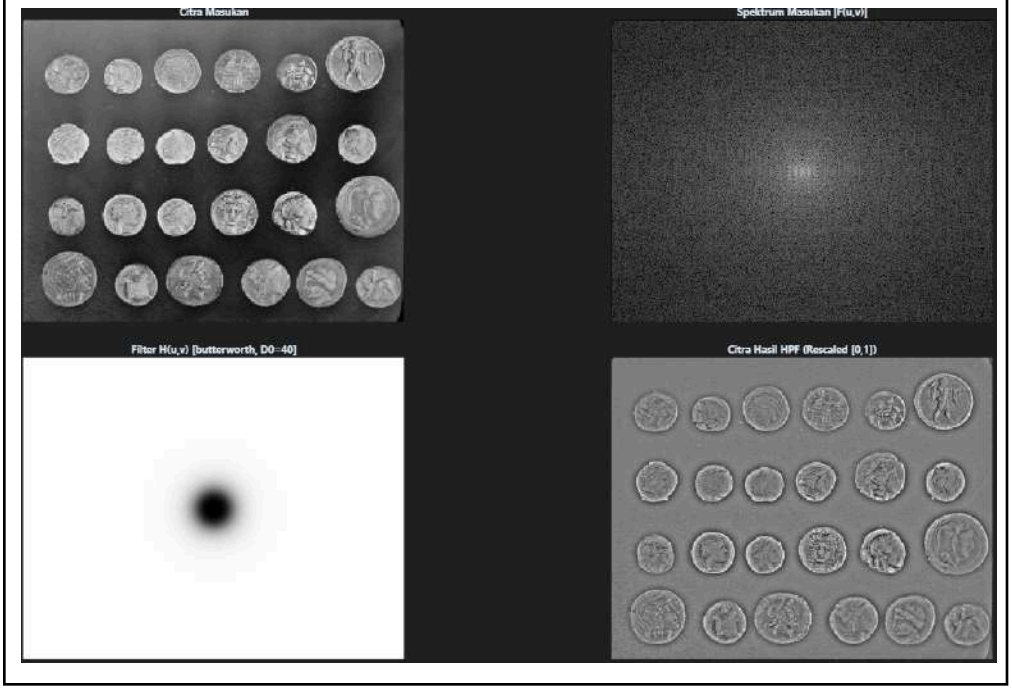
4.2.1. Citra Uji 1

Tabel 4.2.1.1 Hasil Pengujian Citra Uji 1 Kasus C

Hasil (Ideal, D0=40)

Hasil (Gaussian, D0=40)



Hasil (Butterworth, D0=40, n=2)

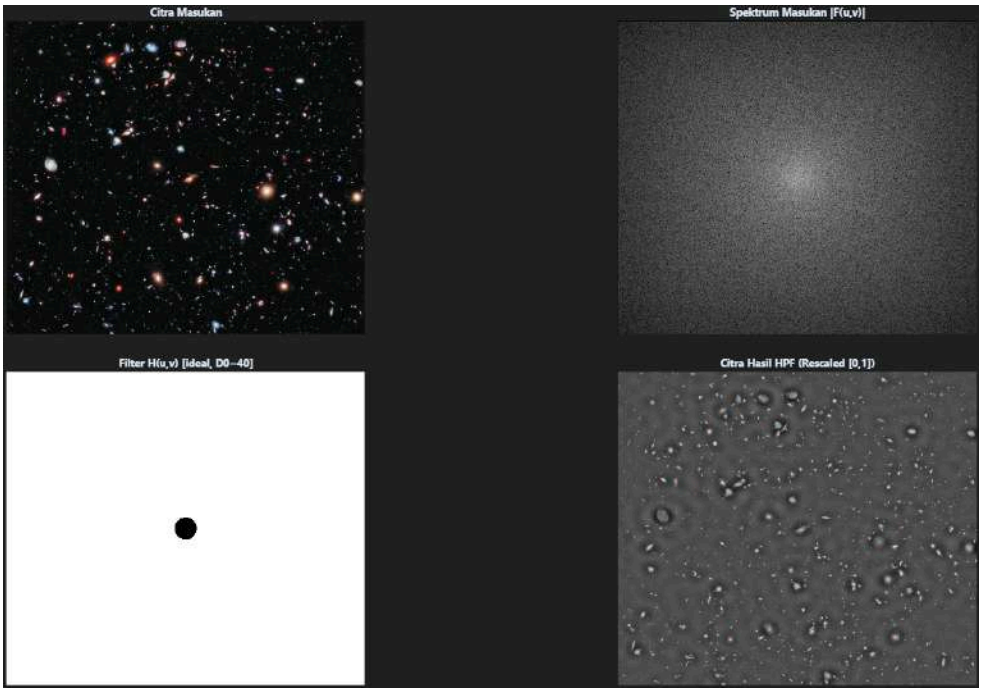


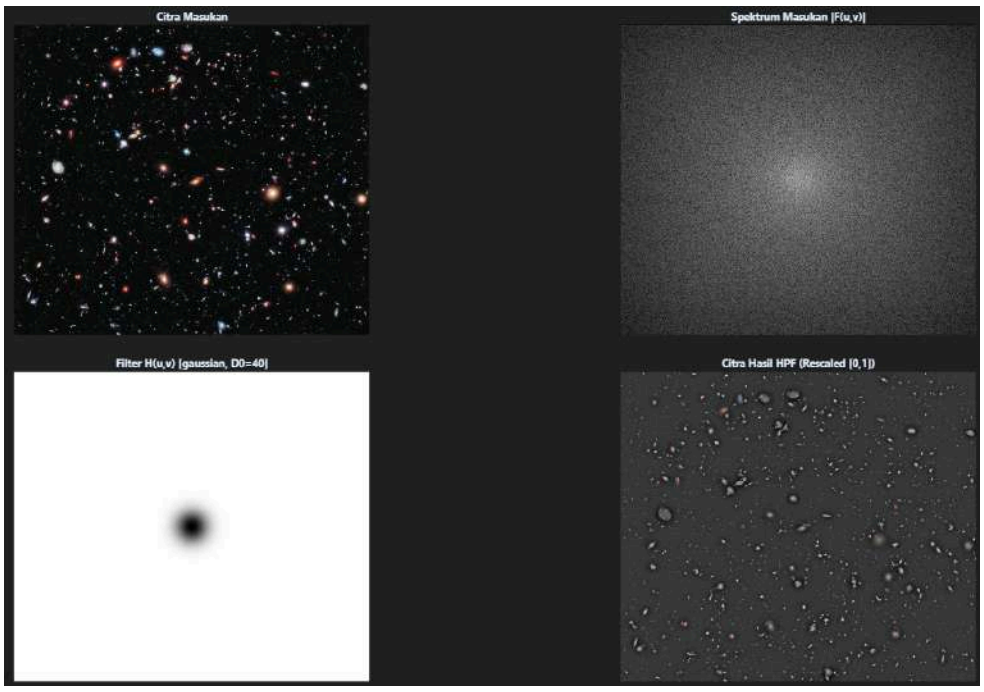
Citra ini adalah foto koin grayscale dengan gradasi kecerahan di latar, yaitu sudut yang lebih gelap. Ketiga filter memakai D0 = 40. Pada ketiga hasil, gradasi tersebut hilang dan yang tersisa adalah kontur koin serta guratan relief di dalamnya. Gradasi latar berubah sangat landai sehingga termasuk frekuensi rendah dan terbuang oleh filter.

Perbedaan ketiga filter terlihat pada latar di sekitar koin. Hasil IHPF memperlihatkan riak melingkar di sekeliling tiap koin. Riak ini adalah ringing dari fungsi sinc, yaitu padanan ILPF/IHPF di ranah spasial, dan ia menciptakan kontur ganda yang tidak ada pada citra asli. Hasil GHPF paling bersih. Latarnya rata dan kontur koin tipis, karena fungsi Gaussian tidak memiliki gelombang samping, tetapi relief halus di dalam koin sedikit lebih lemah. Hasil BHPF mirip GHPF, dengan kontur yang sedikit lebih tegas dan ringing yang nyaris tidak terlihat pada n = 2.

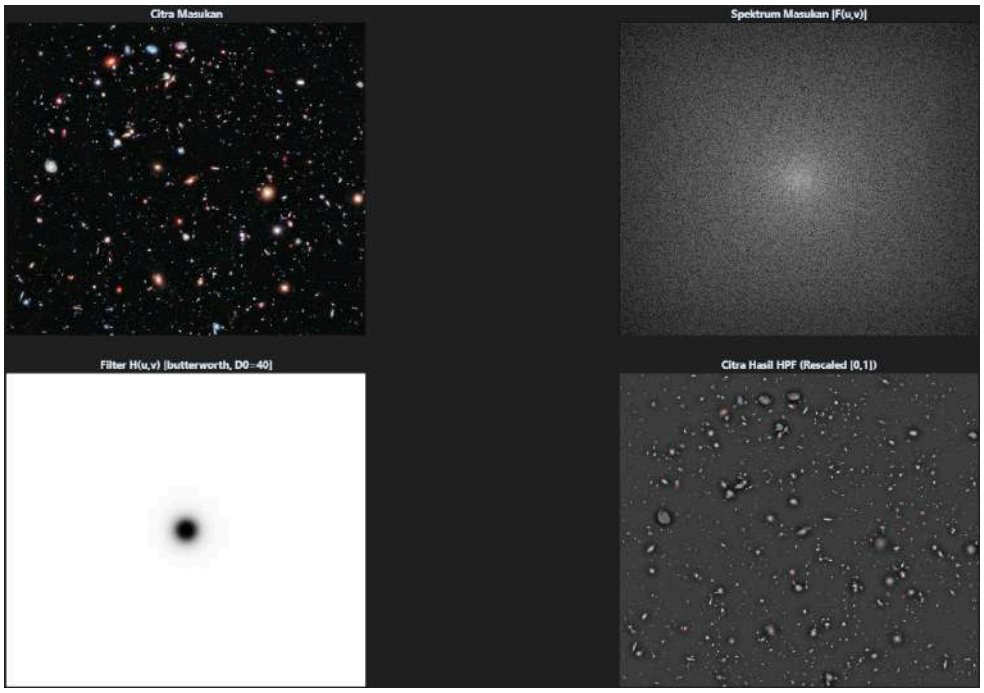
4.2.2. Citra Uji 2

Tabel 4.2.2.1 Hasil Pengujian Citra Uji 2 Kasus C

Hasil (Ideal, D0=40)

Hasil (Gaussian, D0=40)



Hasil (Butterworth, D0=40, n=2)



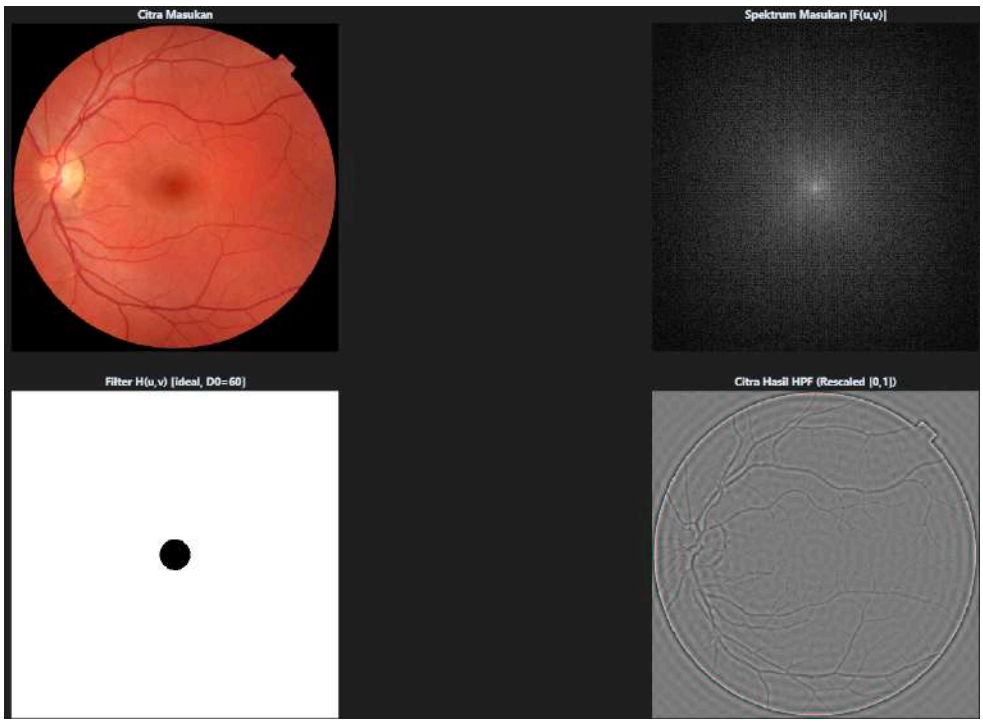
Citra ini adalah foto galaksi berwarna dengan latar gelap dan banyak objek kecil. Pada D0 = 40, ketiga filter menonjolkan tepi objek dan menekan area yang luas. Karena itu objek besar hanya menyisakan tepinya dan bagian tengahnya hilang. Bagian dalam objek yang luas berubah landai, sehingga ikut terbuang. Rona

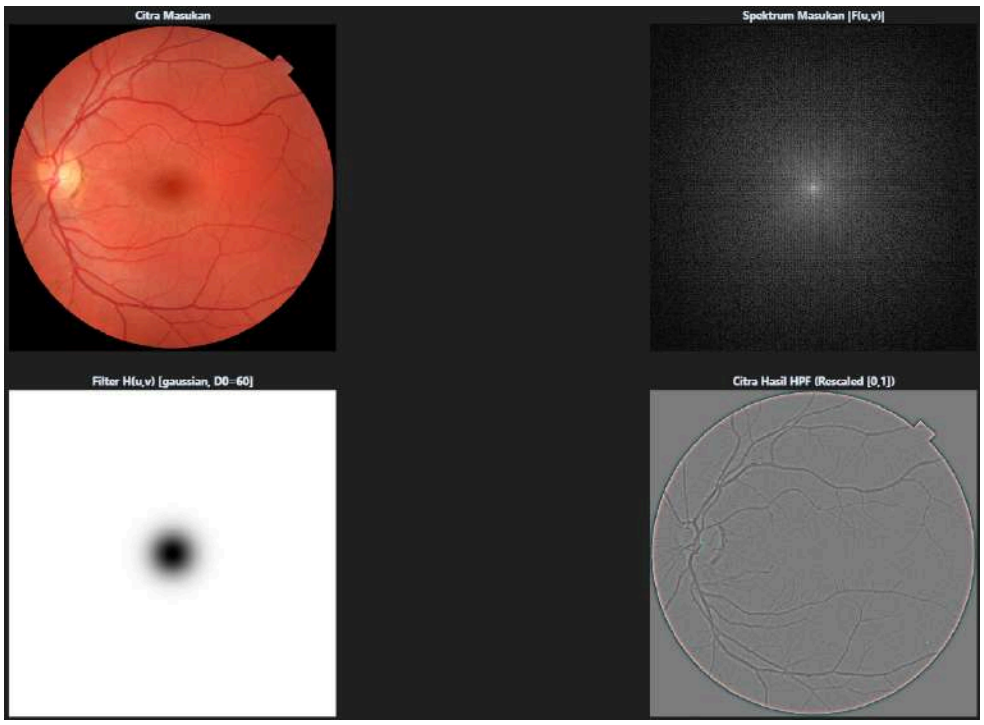
warna tipis pada tepi objek berasal dari penapisan yang dilakukan per kanal warna.

Hasil IHPF menunjukkan latar yang bergelombang halus di sekitar objek terang, dan di sekeliling bintang atau galaksi yang besar muncul halo. Ini adalah ringing akibat pemotongan frekuensi yang tajam. Hasil GHPF dan BHPF memiliki latar yang lebih rata dan gelap, sehingga objek kecil tampak lebih jelas dan tidak terganggu pola gelombang. Pada citra dengan banyak objek terang di latar gelap seperti ini, ringing IHPF terlihat jelas karena setiap objek menghasilkan riaknya sendiri.

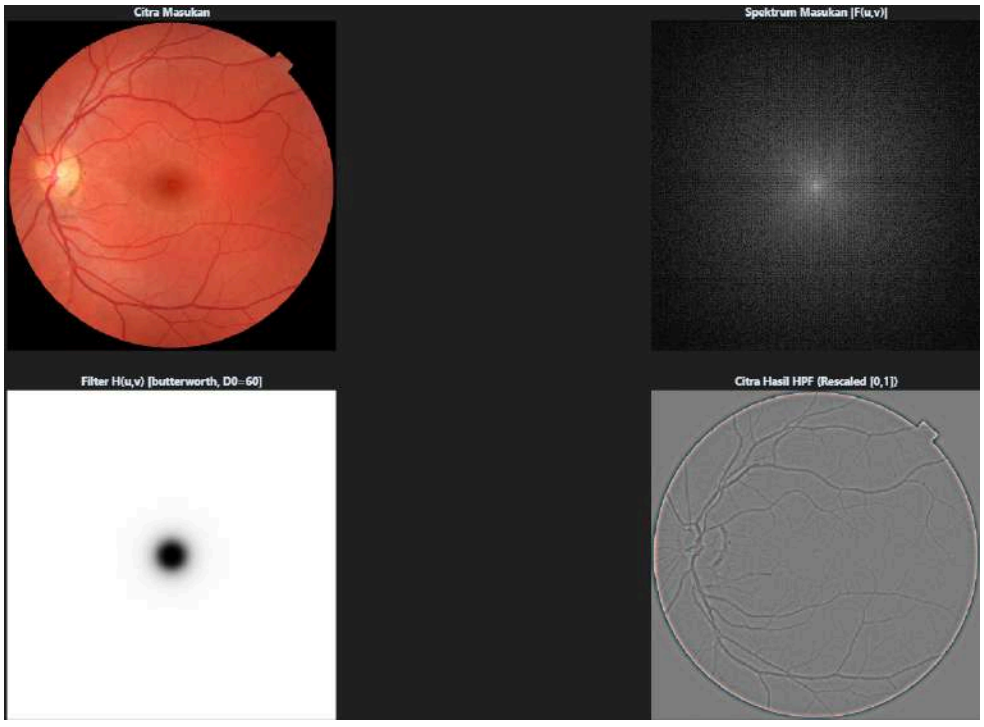
4.2.3. Citra Uji 3

Tabel 4.2.3.1 Hasil Pengujian Citra Uji 3 Kasus C

Hasil (Ideal, D0=60)

Hasil (Gaussian, D0=60)



Hasil (Butterworth, D0=60, n=2)



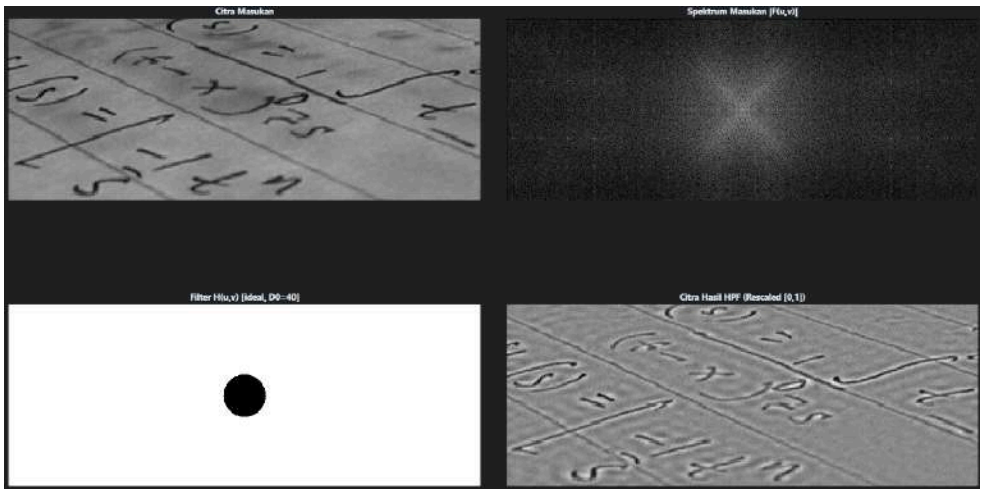
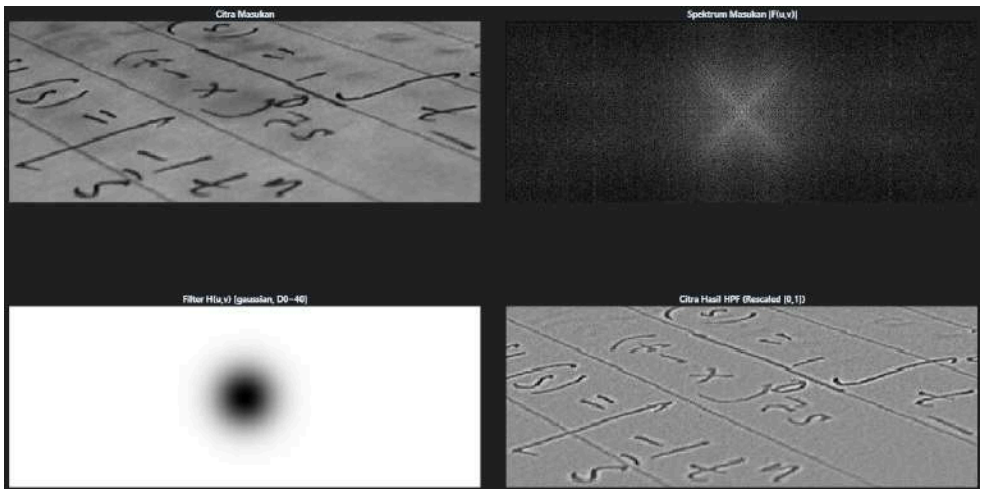
Citra ini adalah foto retina berwarna. Dengan D0 = 60, tampak pembuluh darah beserta percabangannya sebagai garis tipis, sedangkan kecerahan latar retina yang landai hilang. Tepi lingkaran retina menjadi bagian paling kuat pada hasil,

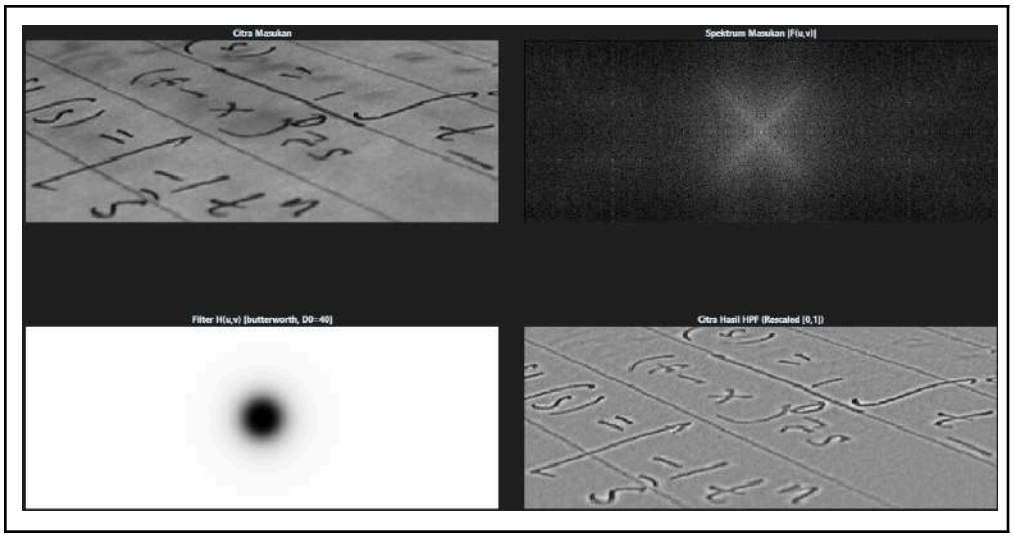
karena transisi dari retina yang terang ke latar hitam adalah perubahan paling tajam di seluruh citra.

Perbedaan ketiga filter paling jelas di citra ini. IHPF menghasilkan ringing yang paling kuat, yaitu riak melingkar yang memenuhi bagian dalam retina dan menutupi pembuluh darah halus. Garis ganda juga muncul di sepanjang tepi lingkaran retina. GHPF dan BHPF menampilkan pembuluh darah yang tipis dan tegas dengan latar yang rata. Tepi lingkaran retina tetap menunjukkan halo tipis berwarna pada keduanya, tetapi jauh lebih lemah daripada pada IHPF. Untuk tujuan menonjolkan pembuluh darah, GHPF dan BHPF lebih layak dipilih.

4.2.4. Citra Uji 4

Tabel 4.2.4.1 Hasil Pengujian Citra Uji 4 Kasus C

Hasil (Ideal, D0=40)

Hasil (Gaussian, D0=40)

Hasil (Butterworth, D0=40, n=2)



Citra ini adalah foto tulisan tangan rumus matematika (grayscale) dengan pencahayaan tidak merata pada kertas. High-pass filter dengan D0 = 40 menghilangkan gradasi pencahayaan tersebut sehingga kertas tampak rata, dan goresan tulisan menonjol sebagai kontur. Dengan begitu tulisan lebih mudah dibaca dibanding citra masukan yang sebagian goresannya tertutup bayangan.
Hasil IHPF memperlihatkan pola riak di sekitar goresan dan di atas kertas yang mengganggu keterbacaan. Pola ini muncul dari ringing, dan paling jelas di dekat goresan yang tebal. GHPF dan BHPF menghasilkan goresan yang lebih bersih, dengan sedikit bintik derau halus pada kertas. Bintik ini ikut lolos karena derau berada di frekuensi tinggi sehingga tidak bisa dipisahkan dari tepi oleh high-pass filter.

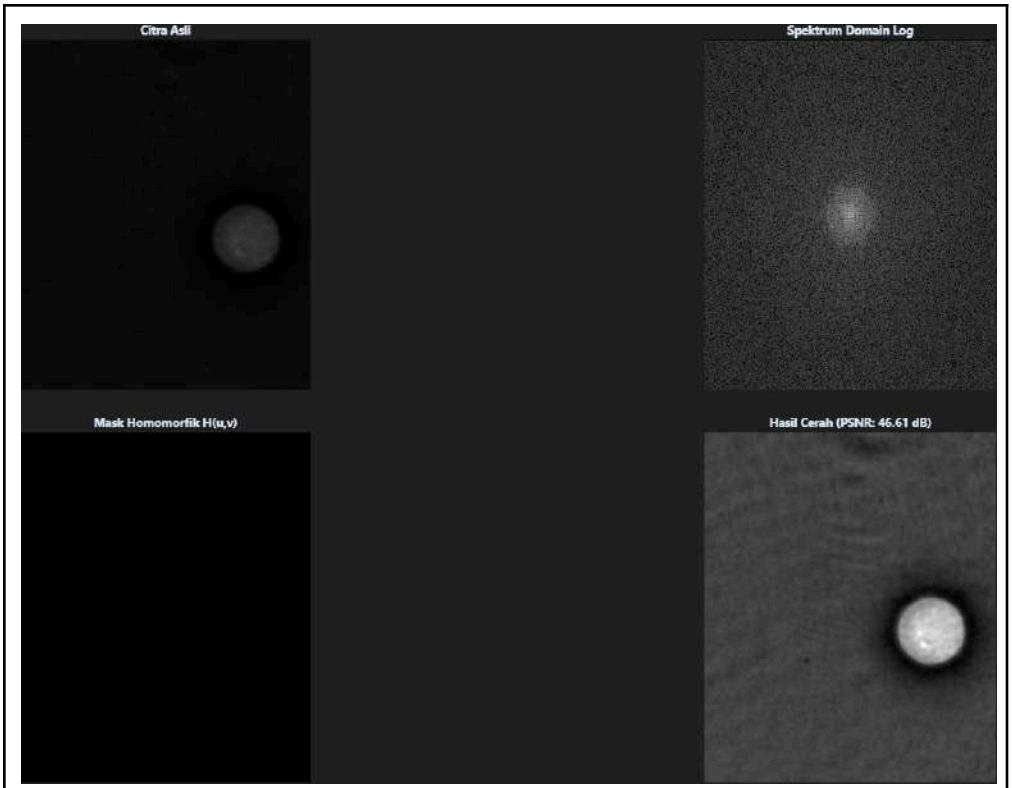
4.3. Pengujian Kasus D

Citra masukan pada kasus ini adalah versi gelap dari citra normal. Pada citra gelap, nilai piksel menumpuk di rentang rendah dan energi spektrumnya terpusat di frekuensi rendah, yaitu komponen iluminasi. Karena itu peningkatan kecerahan dilakukan lewat filter homomorfik. Pemilihan $\gamma_L \approx \gamma_H$ membuat H(u,v) praktis konstan di seluruh frekuensi, sehingga mask tampak seragam pada Tabel hasil. Dengan nilai $\gamma < 1$ dan piksel dalam rentang [0,1], nilai log bernilai negatif dan mengecil besarnya saat dikalikan γ, sehingga setelah eksponensial piksel menjadi lebih terang. Karena γ yang sama diterapkan pada semua frekuensi, kontras antara iluminasi dan reflektansi tidak diubah.

4.3.1. Citra Uji 1

Tabel 4.3.1.1 Hasil Pengujian Citra Uji 1 Kasus D

Hasil



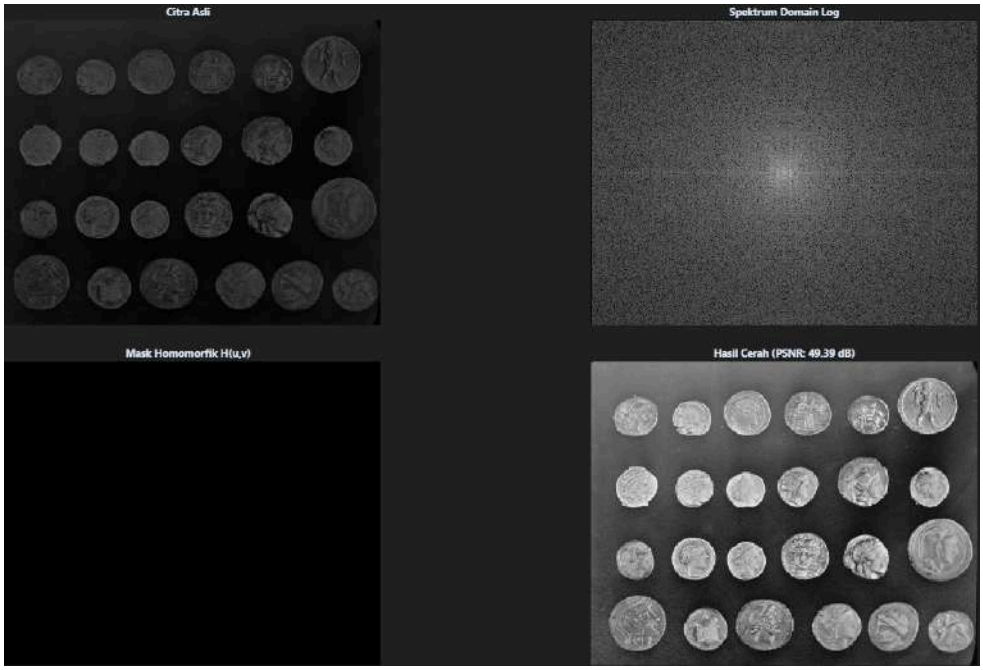
Citra ini adalah sel grayscale yang sangat gelap, dengan satu objek bulat di kanan. Spektrum domain log-nya menunjukkan energi terkonsentrasi di bercak kecil di pusat, sedangkan area lainnya berupa bintik acak. Ini sesuai dengan citra gelap yang hampir seluruhnya terdiri dari komponen frekuensi rendah. Parameternya γ = 0,781 dan gain 2,706 dengan D0 bebas, misalnya 35, karena mask konstan. Setelah dicerahkan, objek terlihat jelas dan latar naik ke abu-abu menengah.

Hasilnya mencapai PSNR 46,61 dB terhadap citra acuan, yang berarti sangat mendekati acuan, meskipun lebih rendah daripada citra koin dan jaringan. Di sekitar objek tampak halo gelap tipis, dan di latar terlihat pola riak samar. Pola ini kemungkinan sudah ada pada citra asli dan baru terlihat setelah dicerahkan, karena mask yang konstan tidak dapat menimbulkan ringing.

4.3.2. Citra Uji 2

Tabel 4.3.2.1 Hasil Pengujian Citra Uji 2 Kasus D

Hasil

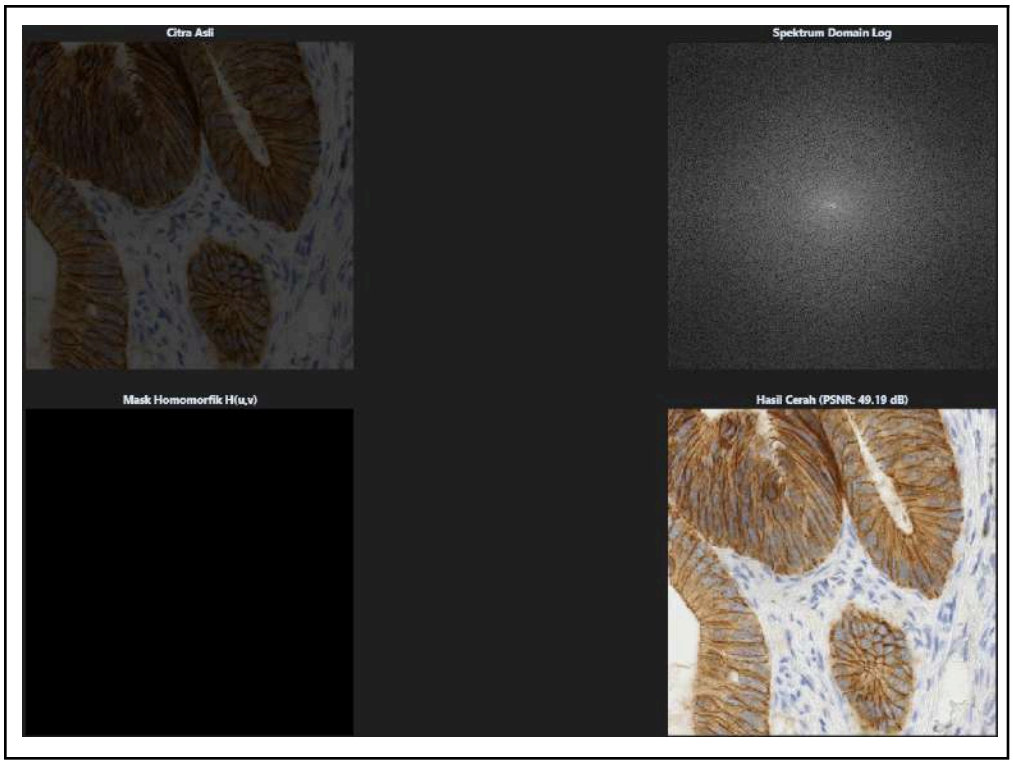


Citra ini adalah foto koin grayscale yang sangat gelap, dengan γ = 0,853 dan gain 2,393. Hasilnya menunjukkan seluruh koin dan detail relief muncul dengan kontras yang baik, sedangkan latar tidak terang berlebihan. Nilai γ pada citra ini paling besar di antara citra grayscale. Artinya, citra ini memerlukan peningkatan nilai log yang paling kecil, tetapi tetap berhasil dicerahkan.
Hasilnya mencapai PSNR 49,39 dB, yang tertinggi di antara keempat citra uji. Spektrum masukan memperlihatkan garis horizontal samar melewati pusat, tetapi garis itu tidak muncul sebagai artefak pada hasil karena mask tidak memotong frekuensi tertentu. Seluruh frekuensi dikalikan faktor yang sama, sehingga struktur citra terjaga dan hanya skala kecerahannya yang berubah.

4.3.3. Citra Uji 3

Tabel 4.3.3.1 Hasil Pengujian Citra Uji 3 Kasus D

Hasil

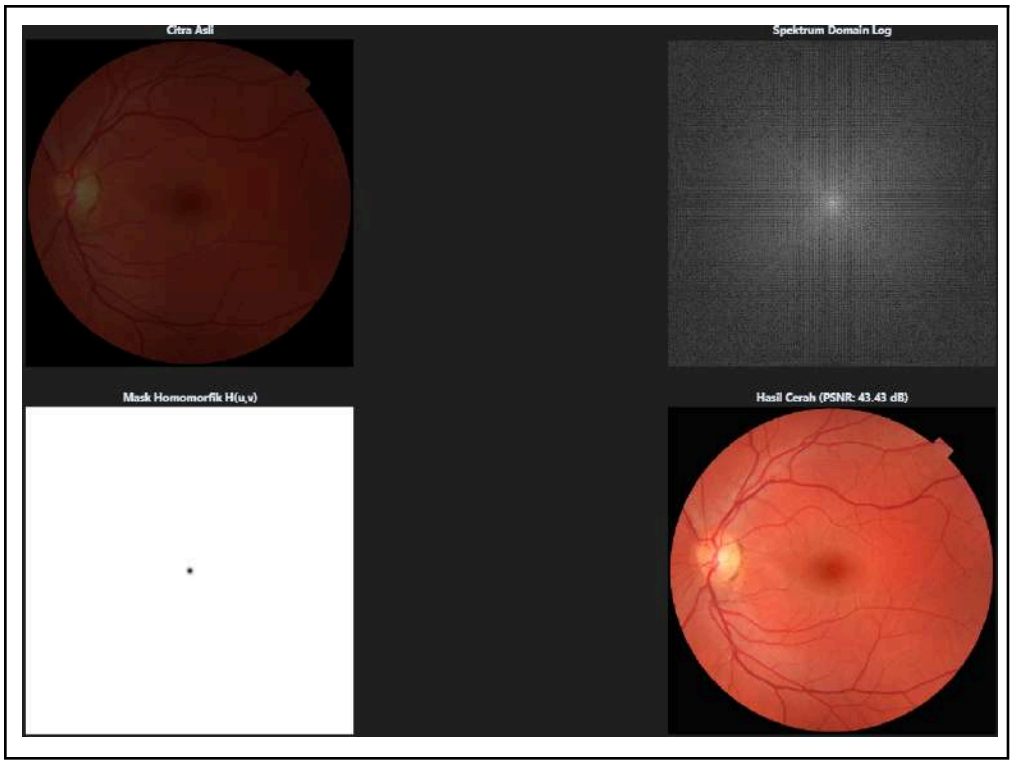


Citra ini adalah foto jaringan berwarna yang gelap, dengan γ = 0,806 dan gain 2,637. Setelah dicerahkan, warna cokelat pada sel dan biru pada inti terlihat kembali dengan proporsi yang wajar, dan tekstur jaringan tetap tajam. Spektrum masukannya menyebar lebih halus ke arah tepi dibanding citra lain, sesuai dengan banyaknya detail halus pada jaringan.
Hasilnya mencapai PSNR 49,19 dB, hampir sama dengan citra koin. Karena γ yang sama dipakai pada setiap kanal warna, keseimbangan warna tidak bergeser, dan tidak muncul rona warna yang tidak ada pada citra acuan. Hal ini penting pada citra berwarna, karena peningkatan kecerahan yang berbeda antar kanal akan mengubah warna.

4.3.4. Citra Uji 4

Tabel 4.3.4.1 Hasil Pengujian Citra Uji 4 Kasus D

Hasil



Citra ini adalah foto retina berwarna yang gelap, dengan γL = 0,879, γH = 0,881, D0 = 10, dan gain 2,585. Setelah dicerahkan, retina tampak terang dengan pembuluh darah dan cakram optik yang jelas, sedangkan latar hitam tetap hitam. Spektrum masukannya memperlihatkan pola kisi halus yang berasal dari batas tajam antara lingkaran retina dan latar hitam.

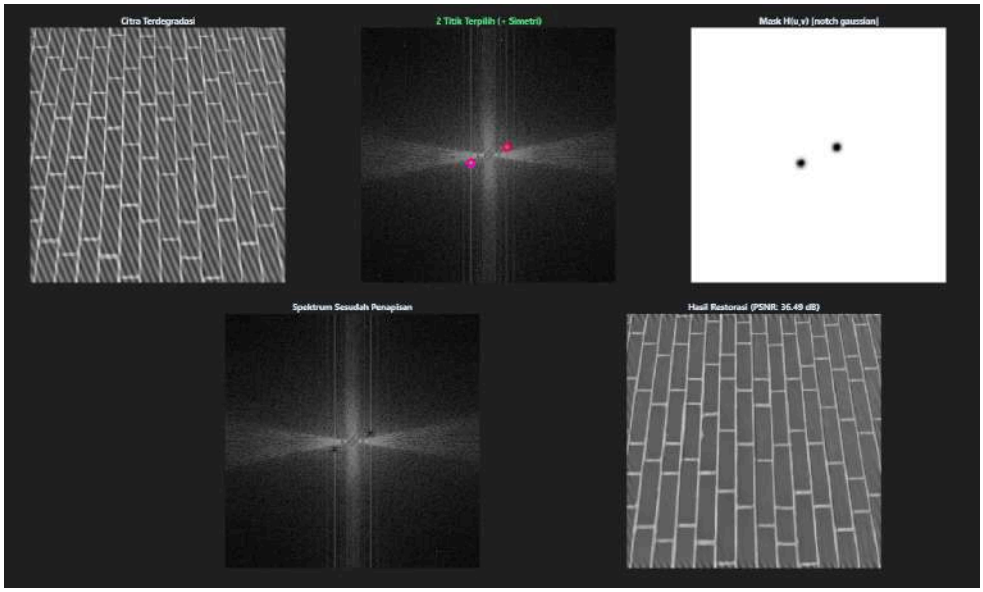
Nilai PSNR 43,43 dB adalah yang terendah di antara keempat citra, tetapi tetap tinggi. Karena γL dan γH sedikit berbeda, mask bukan konstanta sempurna, dan inilah satu-satunya citra yang sedikit dipengaruhi frekuensi. Pengaruhnya kecil karena selisihnya hanya 0,002. Selisih PSNR yang lebih rendah kemungkinan berasal dari kombinasi nilai γ dan gain pada citra yang area gelapnya luas.

4.4. Pengujian Kasus E

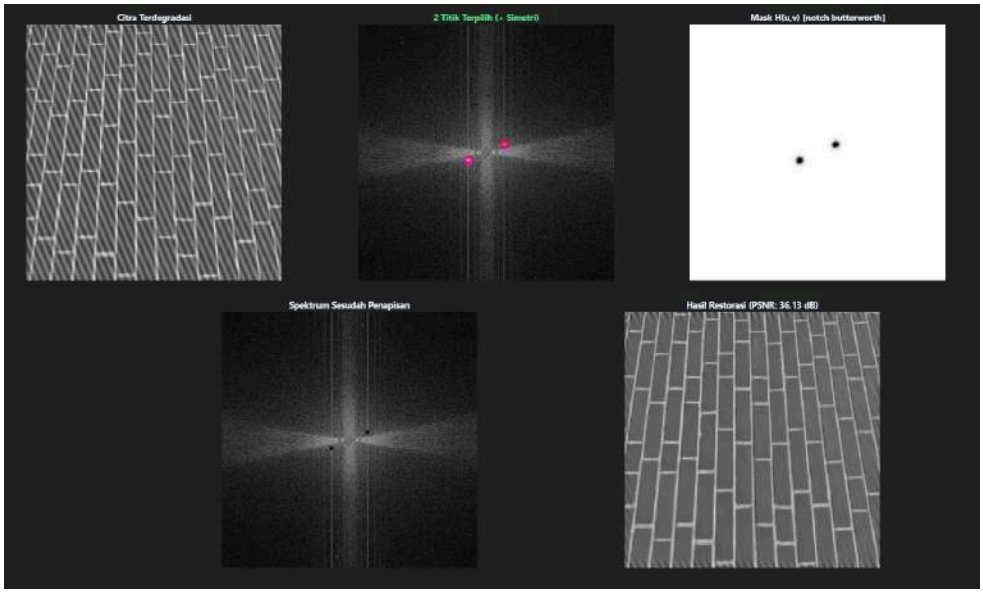
4.4.1. Citra Uji 1

Tabel 4.4.1.1 Hasil Pengujian Citra Uji 1 Kasus E

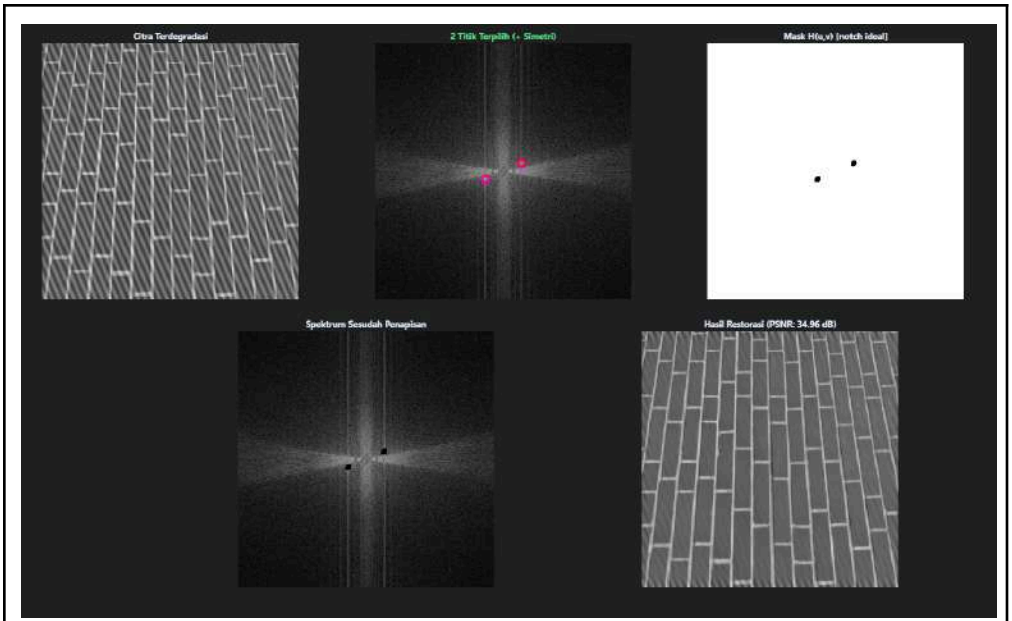
Hasil (Notch + Ideal + D0 = 5)



Hasil (Notch + Ideal + D0 = 5)



Hasil (Notch + Ideal + D0 = 5)



Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali dengan parameter yang diubah adalah bentuk karakteristik dari filter (Ideal vs Gaussian vs Butterworth). Parameter fixed yang digunakan adalah titik/pusat notch, radius notch / jari-jari pita (D0) bernilai 5, dan Order (n) untuk Butterworth yang bernilai 2.

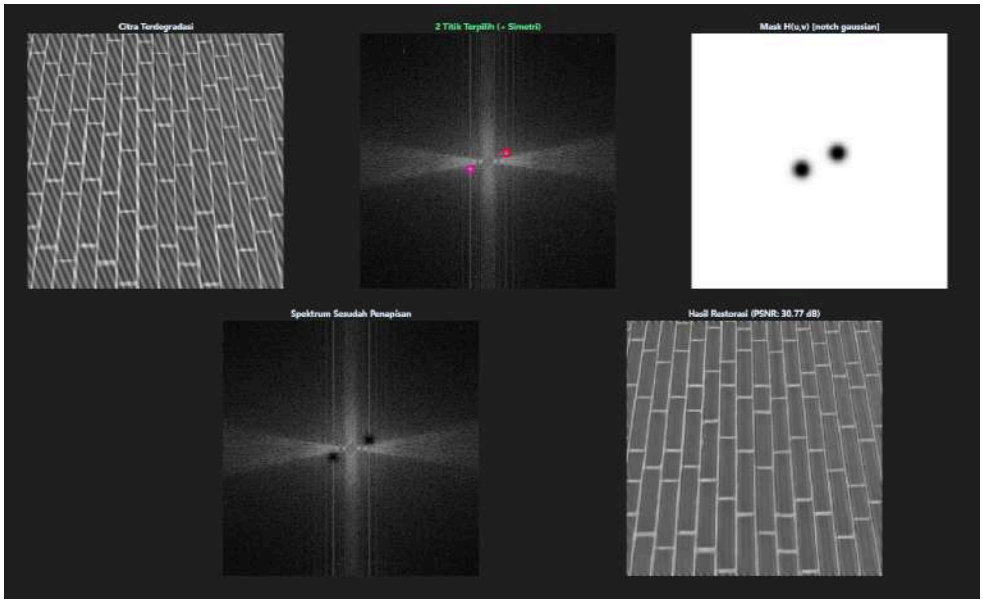
Ideal Notch Filter memiliki fungsi transfer dengan pemotongan tajam (*sharp cutoff*). Dalam ranah spasial, penapis ideal ekuivalen dengan konvolusi menggunakan fungsi Sinc. Sifat fungsi Sinc yang memiliki gelombang samping (*side lobes*) memicu timbulnya artefak ringing pada citra hasil restorasi, khususnya di area dengan transisi kontras tinggi atau border. Hal ini menjelaskan mengapa derau periodik pada Ideal masih sedikit tersisa atau terlihat membayang dekat area border. Nilai PSNR Ideal (34,96 dB) juga lebih rendah dibanding Gaussian (36,49 dB).

Gaussian Notch Filter memiliki fungsi transisi yang sangat mulus. Penapis ini tidak memiliki gelombang samping pada ranah spasial, sehingga bebas dari artefak ringing.

Butterworth Notch Filter (Order n = 2) berada di tengah-tengah antara Ideal dan Gaussian. Pada order rendah, kurva transisinya cukup landai sehingga efek *ringing* tereduksi secara signifikan. Oleh karena itu, hasil visual dan nilai PSNR Butterworth (36,13 dB) sangat mendekati Gaussian (36,49 dB).

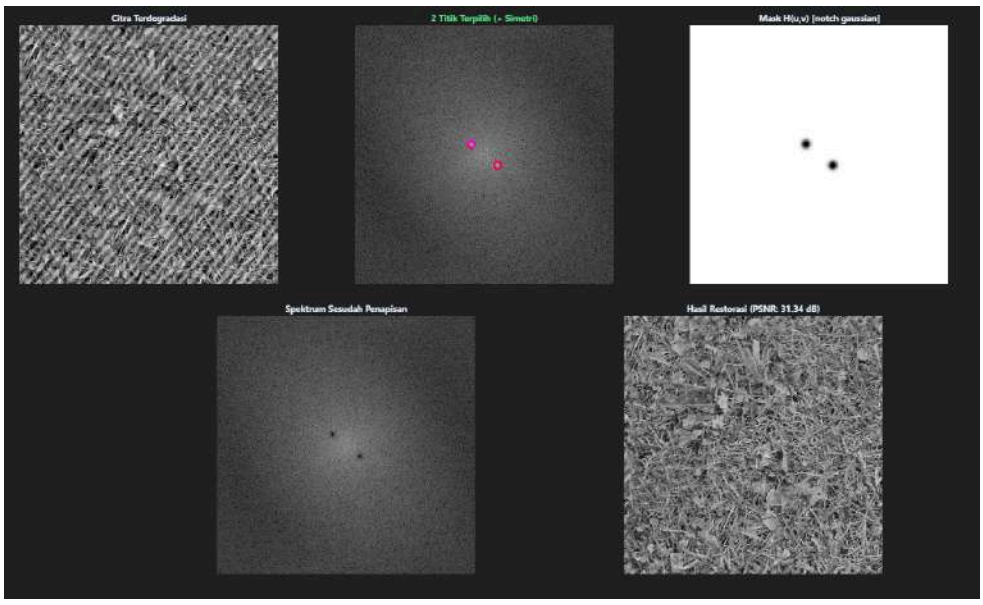
Tetapi bisa dilihat masih ada sisa derau di area border / pinggir. Ini adalah *boundary effect* dari transformasi Fourier (FFT). FFT mengasumsikan citra bersifat periodik secara spasial. Diskontinuitas nilai piksel di batas paling luar citra menyebarkan komponen frekuensi derau ke area sekitarnya, sehingga penapisan notch dengan radius D0 = 5 tidak sepenuhnya mereduksi derau pada piksel batas tersebut.

Namun, kami mencoba meningkatkan D0 menjadi 10 dan sisa derau di area border mengecil, tetapi justru memperkuat efek *ringing*. Bisa dilihat pada Tabel 4.4.1.2 berikut:

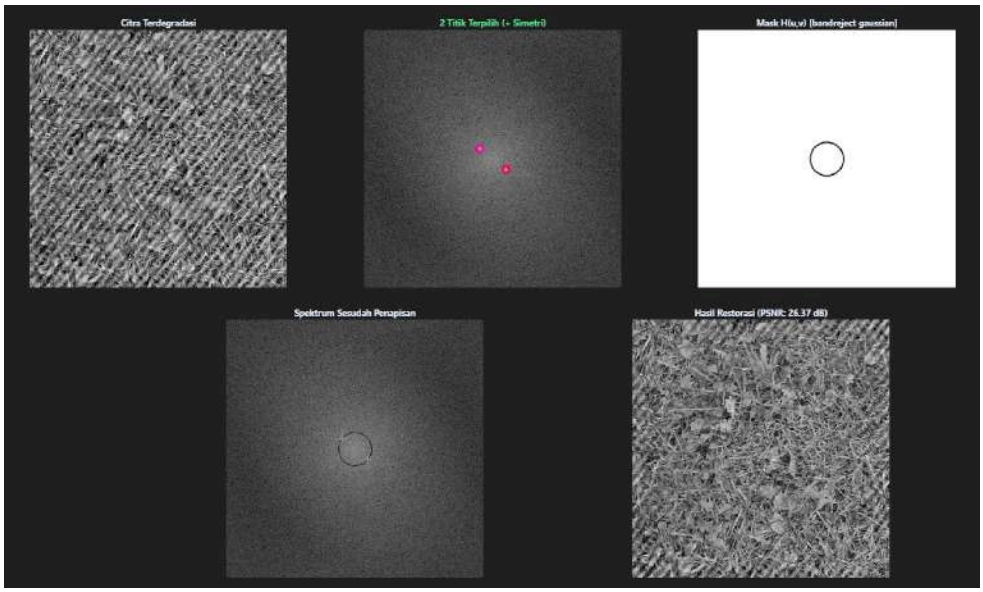
Hasil (Notch + Gaussian + D0 = 10)


4.4.2. Citra Uji 2

Tabel 4.4.2.1 Hasil Pengujian Citra Uji 2 Kasus E

Hasil (Notch + Gaussian + D0 = 5)


Hasil (Bandreject + Gaussian + C0 = 33 + Lebar Pita W = 3)



Untuk citra uji kedua pada bagian E dilakukan sebanyak dua percobaan untuk membandingkan hasil dua macam penapis *Bandreject* vs Notch. Bisa dilihat keduanya sama-sama mampu mereduksi derau periodik, tetapi Notch Filter (Gaussian) adalah metode terbaik untuk citra uji ini karena pada Bandreject masih ditemukan banyak sisa derau di area border.

Bandreject filter mereduksi seluruh komponen frekuensi yang berada pada cincin/lingkaran dengan radius frekuensi radial C0 dan lebar pita W dari pusat spektrum. Derau periodik pada citra berupa *impulse noise* / *spike* terisolasi pada koordinat frekuensi tertentu. *Bandreject* memotong seluruh frekuensi asli citra pada radius C0 secara melingkar 360 derajat, bukan hanya di lokasi *spike* derau. Pemotongan frekuensi secara radial ini menghilangkan informasi citra secara berlebihan, sehingga memicu sisa deratu/pola garis yang masih kuat pada hasil restorasi. Hal ini tercermin dari nilai PSNR Bandreject Gaussian yang jauh lebih rendah (26.37dB)

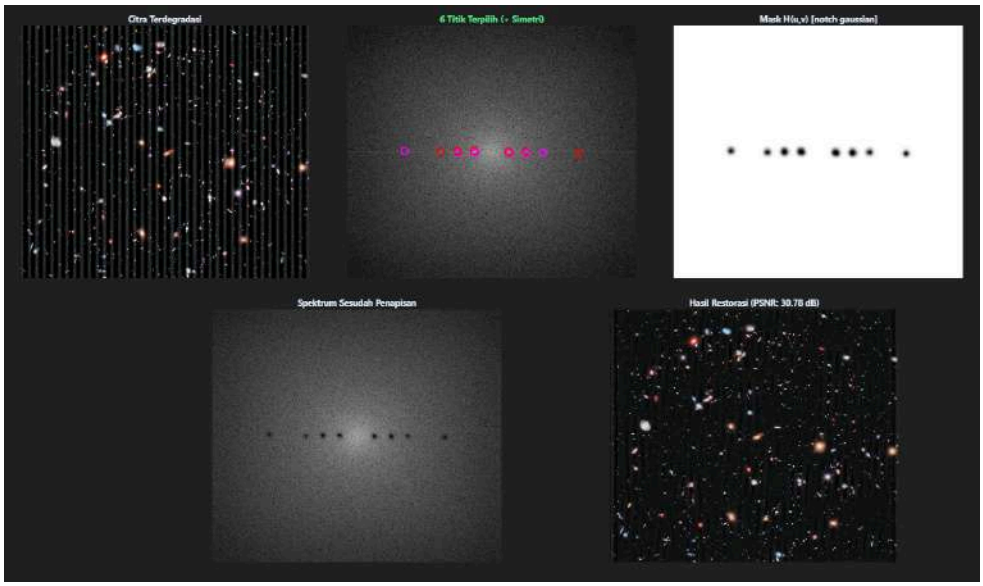
Sekarang kita analisis keunggulan dari Notch Reject Filter. Notch filter berfokus memotong frekuensi secara sangat spesifik hanya pada koordinat pasangan titik (*spike*) derau (u0, v0) beserta pasangan simetrinya (-u0, -v0). Karena penapisan hanya dilakukan lokal di sekitar titik derau dengan radius D0 = 5, mayoritas komponen frekuensi citra asli tetap utuh. Hasilnya, derau tereduksi secara bersih hingga ke area tepi (*border*), menghasilkan tekstur rumput yang sangat mendekati acuan *reference* dengan PSNR tinggi (31.34 dB).

Masalah lainnya ada di kompleksitas penyesuaian parameter, dimana untuk Bandreject membutuhkan penentuan Frekuensi Radial (C0) serta penyetelan lebar pita W. Jika W terlalu kecil, derau tidak hilang, tetapi jika W terlalu besar, citra menjadi sangat kabur (*blurry*). Berbeda dengan Notch Filter yang jauh lebih

praktis karena lokasi pusat notch bisa langsung dipetakan dari koordinat titik interaktif pada spektrum Fourier, lalu pengguna cukup mengatur radius pemotongan D0 yang kecil.

4.4.3. Citra Uji 3

Tabel 4.4.3.1 Hasil Pengujian Citra Uji 3 Kasus E

Hasil (Notch + Gaussian + D0 = 5)


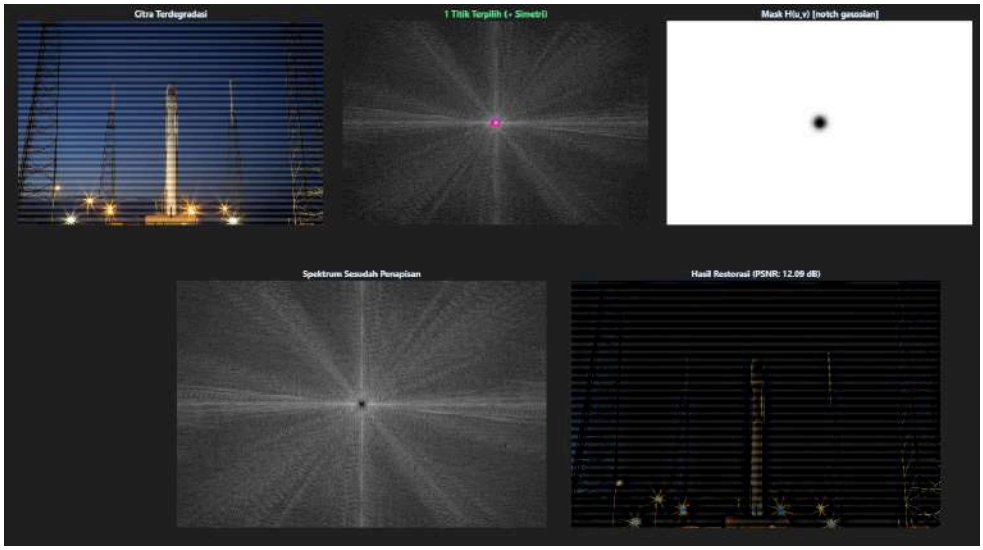
Pertama, kita akan analisis terkait karakteristik derau dan spektrum Fouriernya. Citra ini memiliki garis-garis vertikal rapat pada ranah spasial. Dalam spektrum Fourier, derau ini terwujud sebagai deretan beberapa pasangan *spike* yang sejajar sepanjang sumbu horizontal. Karena derau terdiri dari beberapa frekuensi harmonik, penapisan dilakukan dengan memilih beberapa titik pasang untuk mencakup seluruh lonjakan frekuensi derau dari tingkat dasar hingga harmonik tingkat tingginya.

Penapisan dilakukan dengan Notch Gaussian Filter dengan radius D0 = 5. Pemilihan ini berhasil mereduksi pola garis-garis vertikal secara signifikan tanpa merusak detail citra latar belakang (objek-objek galaksi dan bintang). Pemrosesan dilakukan pada tiga saluran warna secara konsisten pada ranah frekuensi, menghasilkan warna dan kontras citra restorasi yang sangat identik dengan *reference image*. Pencapaian nilai PSNR sebesar 40.78 dB mengonfirmasi keberhasilan eliminasi derau periodik ber-harmonik tinggi ini secara presisi.

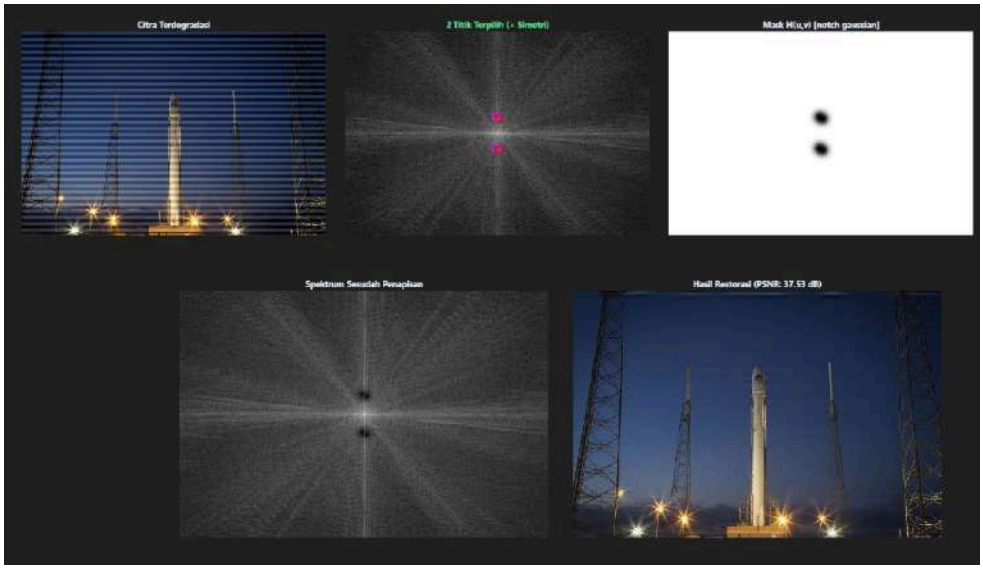
4.4.4. Citra Uji 4

Tabel 4.4.4.1 Hasil Pengujian Citra Uji 3 Kasus E

Hasil 1



Hasil 2



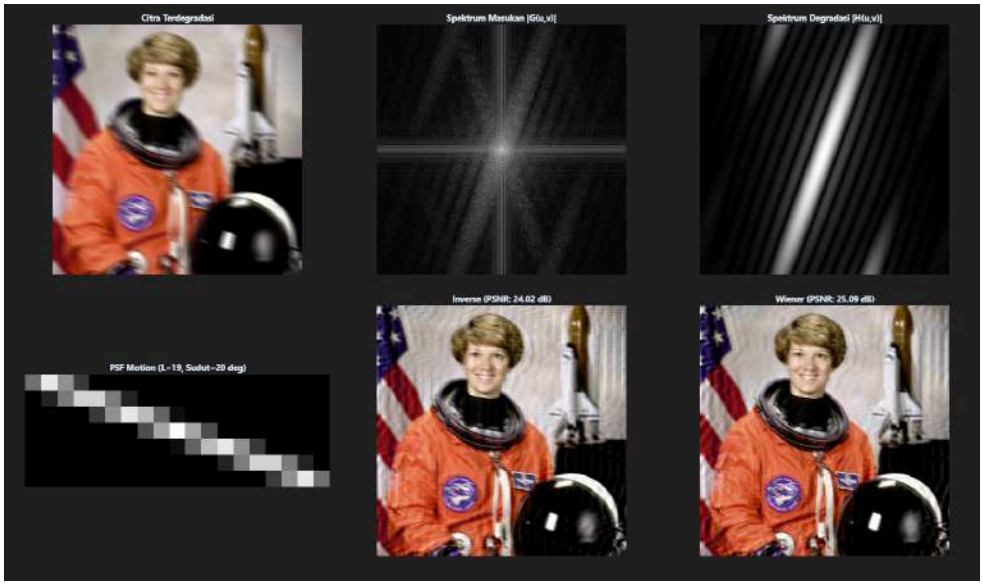
Citra uji 4 ini cukup menarik. Di spektrum Fourier citra terdegradasi, kita kesulitan menganalisisnya apakah kita perlu Notch atau Bandreject Filter. Tetapi ada titik terang di tengah spektrum Fourier. Titik terang di pusat spektrum Fourier ini melambangkan komponen DC (Direct Current), yaitu nilai rata-rata intensitas seluruh piksel pada citra. Jadi, menggunakannya sebagai pusat Notch Filter pada dasarnya menghapus komponen DC dan frekuensi-frekuensi yang sangat rendah. Akibatnya, rata-rata intensitas citra drop drastis menjadi mendekati nol (citra menjadi sangat gelap). Tetapi, spektrum Fourier sesudahnya menonjolkan adanya garis vertikal dan titik derau (*noise spikes*) yang tadinya tertutup oleh silau komponen utama. Ini membantu menentukan titik yang tepat untuk restorasi. Kemudian, kami menggunakan penapisan Notch Gaussian Filter ke titik tersebut

dan seluruh garis horizontal terhapu sempurna tanpa mengubah tingkat kecerahan maupun detail latar belakang citra. Parameter yang digunakan adalah radius D0 = 5 dan memperoleh PSNR (37.53 dB) yang terlihat pada hasil 2.

4.5. Pengujian Kasus F: Restorasi Motion Blur

4.5.1. Citra Uji 1

Tabel 4.5.1.1 Hasil Pengujian Citra Uji 1 Bagian F

Hasil


Citra uji ini terdegradasi oleh motion blur linier dengan panjang L = 19 piksel dan sudut gerak 20°. PSF berupa garis lurus sepanjang arah gerak, sehingga H(u,v) berbentuk fungsi sinc sepanjang arah tersebut. Lobus utamanya berupa pita terang di tengah, dan garis nolnya berupa garis gelap sejajar yang tegak lurus arah gerak. Spektrum masukan |G(u,v)| menunjukkan komponen frekuensi pada arah gerak teredam, sedangkan energi yang tersisa terutama berada pada arah tegak lurusnya. Salib terang horizontal-vertikal pada |G(u,v)| dikaitkan dengan diskontinuitas tepi citra akibat asumsi periodik DFT. Citra berwarna diproses terpisah pada tiap kanal RGB. Citra ini tidak memiliki derau Gaussian tambahan, sehingga error yang tersisa hanya berupa kuantisasi 8-bit dan ketidakcocokan model PSF.

Pada inverse filtering, frekuensi dengan $|H(u,v)| < 0{,}3$ tidak dibagi dengan H agar tidak terjadi pembagian dengan nilai mendekati nol, dan cutoff radial D0 = 150 membatasi domain pemulihan. Gain maksimum di daerah yang diproses adalah $1/0{,}3 \approx 3{,}3$. Pada Wiener filtering, penapis $H_w(u,v) = H^*(u,v) / (|H(u,v)|^2 + K)$ dengan K = 0,01 memiliki gain terbatas dengan puncak $1/(2\sqrt{K}) = 5$ pada $|H| = \sqrt{K}$. Hasil restorasi mengembalikan ketajaman struktur utama seperti tepi pakaian astronot, wajah, dan latar belakang. PSNR inverse filtering adalah 24,02 dB dan

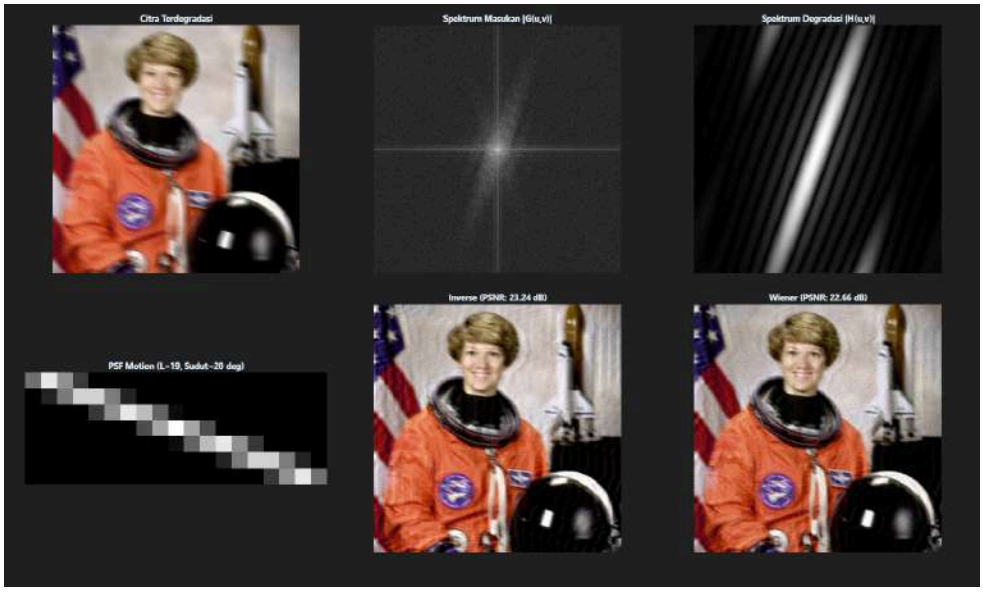
Wiener filtering 25,09 dB. Selisih sebesar 1,07 dB menunjukkan Wiener sedikit lebih baik. Riak halus di sekitar tepi masih tampak pada hasil Wiener, sehingga metode ini tidak sepenuhnya bebas ringing.

Artefak yang muncul adalah ringing di sekitar tepi kontras tinggi dan efek batas di tepi citra. Ringing berasal dari dua sumber: diskontinuitas pada penapis inverse yang dipotong oleh threshold dan D0, serta hilangnya informasi pada garis nol H(u,v) yang tidak dapat dipulihkan oleh metode mana pun. Efek batas berasal dari asumsi sirkular FFT dan dapat dikurangi dengan padding atau windowing tepi.

Perbedaan kedua metode terletak pada penanganan frekuensi dengan |H(u,v)| kecil. Inverse filtering murni menerapkan gain 1/H sehingga error kecil diperkuat di dekat garis nol. Pembatasan dengan threshold dan D0 menahan gain tersebut, tetapi menimbulkan diskontinuitas pada penapis yang memicu ringing. Wiener menurunkan gain secara mulus saat |H| mendekati nol dengan batas yang dikendalikan K, sehingga tidak memerlukan pemotongan mendadak. Karena citra ini tidak memiliki derau tambahan, selisih kedua metode kecil.

4.5.2. Citra Uji 2

Tabel 4.5.2.1 Hasil Pengujian Citra Uji 2 Bagian F

Hasil


Citra uji ini memiliki degradasi motion blur yang sama dengan citra 1 (L = 19 piksel, sudut 20°), tetapi ditambah derau Gaussian aditif sesuai keterangan README. Karena L dan sudutnya sama, H(u,v) identik dengan citra 1. Derau putih aditif menaikkan lantai spektrum |G(u,v)| pada semua frekuensi. Efeknya paling terlihat di frekuensi tinggi karena energi sinyal di sana sudah jauh lebih kecil, sehingga latar spektrum tampak lebih terang dan berbintik dibandingkan citra 1. Citra berwarna diproses terpisah pada tiap kanal RGB.

Pada inverse filtering, frekuensi dengan |H(u,v)| < 0,4 tidak dibagi dengan H, dan cutoff radial diperkecil menjadi D0 = 120. D0 membuang frekuensi tinggi yang didominasi derau, sedangkan threshold menghindari pembagian di dekat garis nol H. Gain maksimum di daerah yang diproses adalah 1/0,4 = 2,5. Pada Wiener filtering, K dinaikkan menjadi 0,03 sebagai pendekatan rasio derau terhadap sinyal yang lebih tinggi, dengan gain puncak $1/(2\sqrt{K}) \approx 2,9$ pada $|H| = \sqrt{K}$.

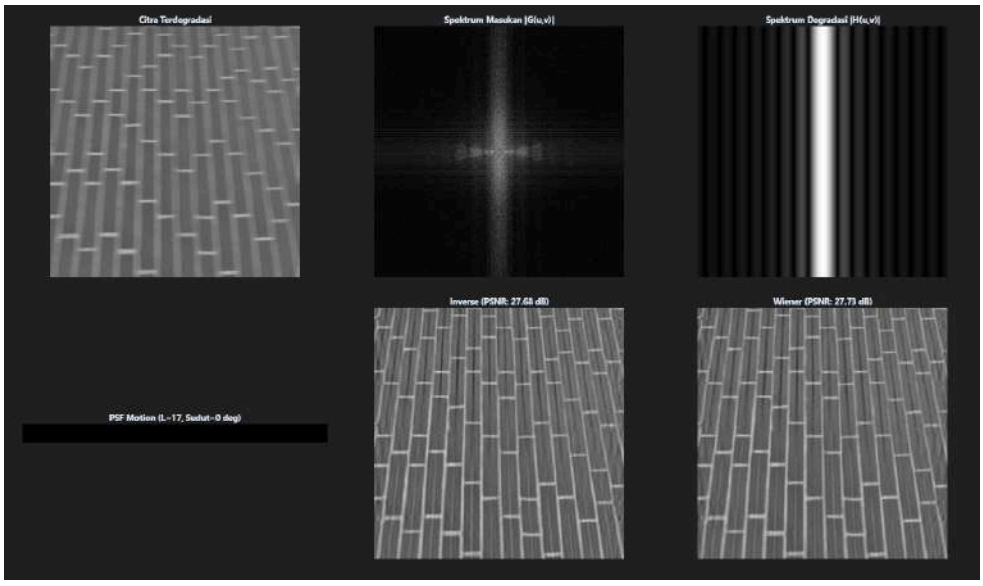
Hasil restorasi mengembalikan struktur utama citra dengan trade-off antara ketajaman tepi dan penekanan derau. PSNR inverse filtering adalah 23,24 dB dan Wiener filtering 22,66 dB, sehingga inverse lebih tinggi sekitar 0,6 dB. Bintik derau masih tampak pada kedua hasil.

Artefak yang muncul meliputi ringing di sekitar tepi objek dan sisa derau di daerah yang diproses. D0 pada inverse dan K pada Wiener sama-sama menekan frekuensi tinggi, sehingga sebagian detail halus ikut berkurang.

Pada inverse murni, hasil restorasi adalah $\hat{F} = F + N/H$, sehingga derau diperkuat tanpa batas saat |H| -> 0. Threshold dan D0 membatasi gain (maksimum 2,5) dan membuang frekuensi tinggi, tetapi dengan pemotongan tajam yang memicu ringing. Wiener menurunkan gain secara mulus dengan puncak sekitar 2,9. Gain puncak kedua metode sebanding, sehingga perbedaan utamanya terletak pada transisi mulus versus pemotongan tajam, bukan pada besar gain. Dibandingkan citra 1, PSNR Wiener turun dari 25,09 dB menjadi 22,66 dB, sedangkan inverse turun dari 24,02 dB menjadi 23,24 dB. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja kedua metode pada citra berderau bergantung pada parameter K, threshold, dan D0.

4.5.3. Citra Uji 3

Tabel 4.5.3.1 Hasil Pengujian Citra Uji 3 Bagian F

Hasil


Citra uji ini terdegradasi oleh motion blur horizontal dengan panjang L = 17 piksel dan sudut 0°. PSF berupa satu baris piksel horizontal, sehingga H(u,v) hanya bergantung pada u dan berbentuk fungsi sinc sepanjang sumbu u. Garis nolnya berupa garis gelap vertikal yang berjarak teratur dengan lobus utama berupa pita terang di tengah. Spektrum masukan |G(u,v)| menunjukkan komponen frekuensi pada arah horizontal teredam, sedangkan energi yang tersisa terkonsentrasi di sepanjang sumbu vertikal (v). Citra ini tidak memiliki derau Gaussian tambahan, sehingga error yang tersisa hanya berupa kuantisasi 8-bit dan ketidakcocokan model PSF. Citra ini grayscale sehingga diproses langsung tanpa pemisahan kanal.

Pada inverse filtering, frekuensi dengan $|H(u,v)| < 0,15$ tidak dibagi dengan H, dan cutoff radial D0 = 80 membatasi domain pemulihan. Gain maksimum di daerah yang diproses adalah $1/0,15 \approx 6,7$. Pada Wiener filtering, K = 0,005 menghasilkan gain puncak $1/(2\sqrt{K}) \approx 7,1$ pada $|H| = \sqrt{K}$. Karena derau pada citra ini sangat kecil, kedua parameter diatur lebih agresif dibandingkan kasus berderau.

Hasil restorasi mengembalikan pola susunan bata dan garis semen secara jelas. PSNR inverse filtering adalah 27,68 dB dan Wiener filtering 27,73 dB. Selisih 0,05 dB menunjukkan kedua metode setara secara metrik, dan hasil visualnya juga tampak sangat mirip. Garis terang di sepanjang tepi bata muncul pada kedua hasil.

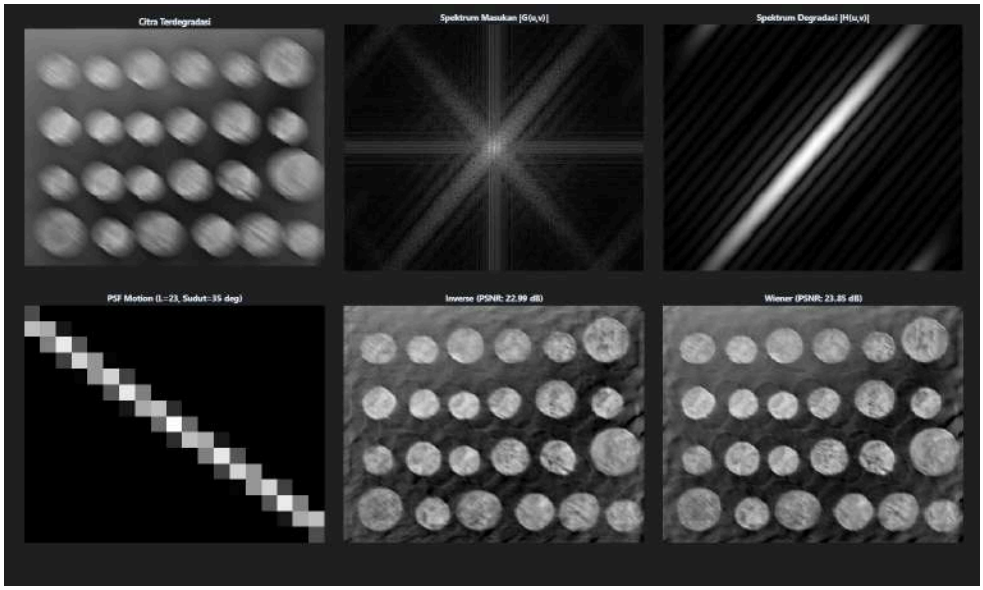
Artefak yang muncul adalah ringing di sekitar tepi bata. Ringing berasal dari diskontinuitas pada penapis inverse yang dipotong oleh threshold dan D0, serta hilangnya informasi pada garis nol H(u,v). Karena blur hanya horizontal, efek batas akibat asumsi sirkular FFT terutama berpotensi muncul di tepi kiri dan kanan citra.

Kesetaraan kedua metode sejalan dengan kondisi citra yang hampir tanpa derau. Risiko penguatan derau di dekat garis nol H kecil, sehingga pembatasan threshold pada inverse sudah memadai dan keunggulan transisi mulus Wiener menyempit. Gain puncak yang sebanding (sekitar 6,7 dan 7,1) mendukung hal ini.

4.5.4. Citra Uji 4

Tabel 4.5.4.1 Hasil Pengujian Citra Uji 4 Bagian F

Hasil



Citra uji ini terdegradasi oleh motion blur linier dengan panjang L = 23 piksel dan sudut 35°. PSF berupa garis lurus miring, sehingga H(u,v) berbentuk fungsi sinc sepanjang arah gerak dengan lobus utama berupa pita terang dan garis nol berupa garis gelap sejajar yang tegak lurus arah gerak. Pada tampilan GUI, PSF turun dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan pita terang H(u,v) naik ke kanan atas, sesuai dengan sumbu y citra yang mengarah ke bawah. Spektrum masukan |G(u,v)| menunjukkan pita energi diagonal, dengan komponen pada arah gerak teredam dan energi sisa terutama pada arah tegak lurusnya. Salib horizontal-vertikal pada |G(u,v)| dikaitkan dengan efek batas DFT. Citra ini tidak memiliki derau Gaussian tambahan, sehingga error yang tersisa hanya berupa kuantisasi 8-bit dan ketidakcocokan model PSF. Citra ini grayscale.

Pada inverse filtering, frekuensi dengan $|H(u,v)| < 0{,}25$ tidak dibagi dengan H, dan cutoff radial D0 = 100 membatasi domain pemulihan. Gain maksimum di daerah yang diproses adalah $1/0{,}25 = 4$. Pada Wiener filtering, K = 0,01 menghasilkan gain puncak 5 pada $|H| = \sqrt{K}$.

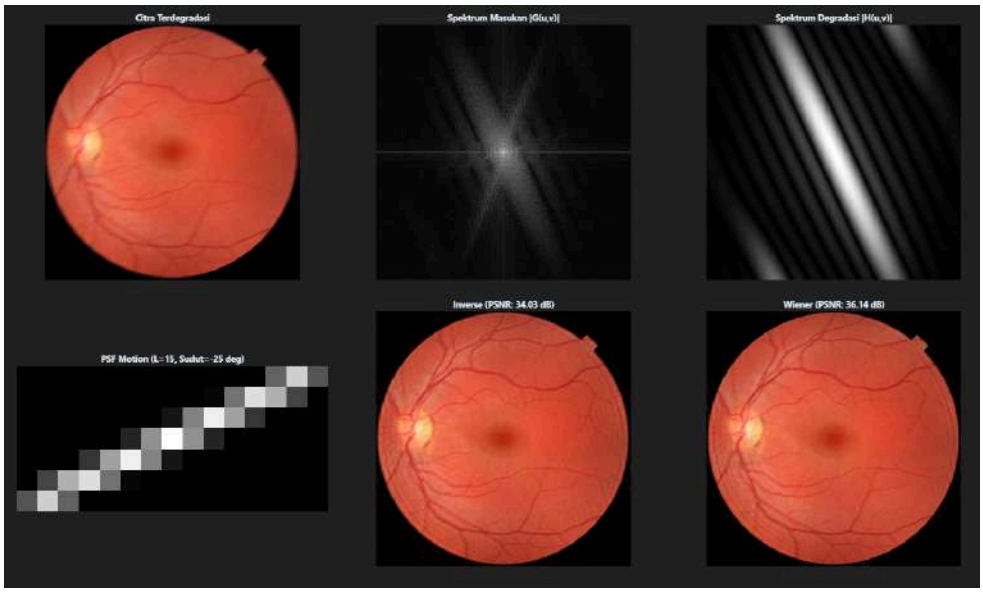
Hasil restorasi mengembalikan kontur koin dan sebagian detail permukaannya. PSNR inverse filtering adalah 22,99 dB dan Wiener filtering 23,85 dB, sehingga Wiener lebih tinggi sekitar 0,86 dB. Bayangan melingkar samar tampak di sekitar koin pada kedua hasil. Hasil Wiener tampak sedikit lebih halus dibandingkan hasil inverse.

Artefak yang muncul adalah ringing berupa bayangan melingkar di sekitar koin, yaitu area dengan kontras tinggi, serta pola garis diagonal samar di tepi citra yang berkaitan dengan efek batas sirkular akibat PSF miring. Ringing berasal dari diskontinuitas pada penapis inverse yang dipotong oleh threshold dan D0, serta hilangnya informasi pada garis nol H(u,v). Sumber kedua berlaku untuk kedua metode, sehingga Wiener pun tidak bebas ringing.

Inverse memotong penapis pada threshold dan D0 sehingga muncul diskontinuitas yang memicu ringing, sedangkan Wiener menurunkan gain secara mulus dengan batas yang dikendalikan K. Gain puncak kedua metode sebanding (4 dan 5), sehingga selisih 0,86 dB terkait dengan transisi yang mulus dan efek D0 yang membuang sebagian detail frekuensi tinggi, bukan dengan besar gain. Karena derau pada citra ini sangat kecil, selisih kedua metode tetap moderat.

4.5.5. Citra Uji 5

Tabel 4.5.5.1 Hasil Pengujian Citra Uji 5 Bagian F

Hasil


Citra uji ini terdegradasi oleh motion blur linier dengan panjang L = 15 piksel dan sudut -25°. PSF berupa garis lurus yang naik ke kanan atas pada tampilan GUI. Arah ini sesuai dengan sudut negatif pada sumbu y citra yang mengarah ke bawah, dan berlawanan dengan kemiringan PSF pada citra 1 dan 4 yang bersudut positif. H(u,v) berbentuk fungsi sinc sepanjang arah gerak dengan lobus utama berupa pita terang dan garis nol berupa garis gelap sejajar yang tegak lurus arah gerak. Spektrum masukan |G(u,v)| menunjukkan pita energi diagonal, dengan komponen pada arah gerak teredam dan energi sisa terutama pada arah tegak lurusnya. Citra ini tidak memiliki derau Gaussian tambahan, sehingga error yang tersisa hanya berupa kuantisasi 8-bit dan ketidakcocokan model PSF. Citra berwarna diproses terpisah pada tiap kanal RGB, lalu digabungkan kembali.
Pada inverse filtering, frekuensi dengan $|H(u,v)| < 0{,}25$ tidak dibagi dengan H, dan cutoff radial D0 = 80 membatasi domain pemulihan. Gain maksimum di daerah yang diproses adalah $1/0{,}25 = 4$. Pada Wiener filtering, K = 0,01 menghasilkan gain puncak $1/(2\sqrt{K}) = 5$ pada $|H| = \sqrt{K}$.

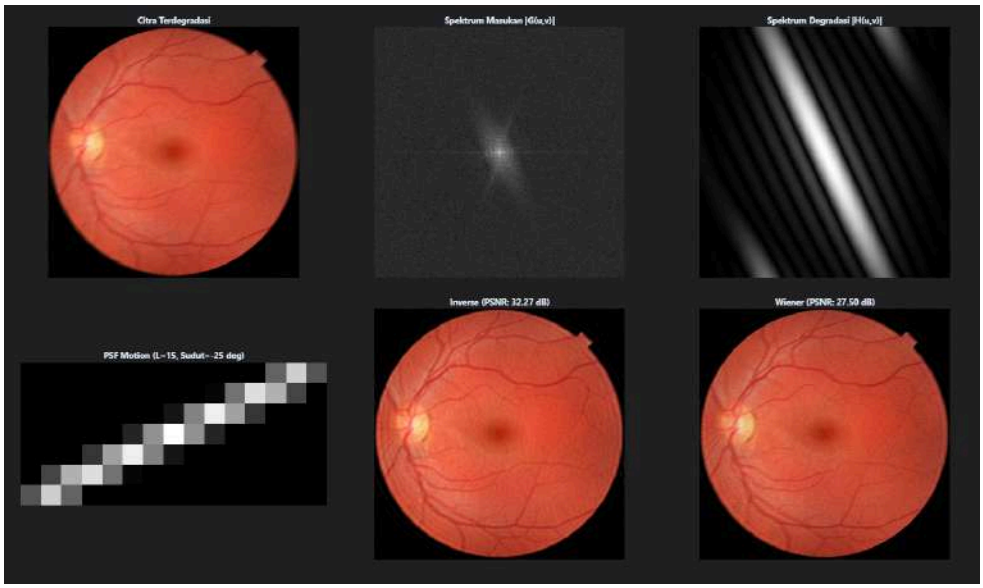
Hasil restorasi mengembalikan struktur percabangan pembuluh darah, cakram optik, dan fovea. PSNR inverse filtering adalah 34,03 dB dan Wiener filtering 36,14 dB. Wiener lebih tinggi sekitar 2,1 dB, selisih terbesar di antara keenam citra uji. Secara visual kedua hasil tampak mirip, dengan riak halus di sekitar tepi lingkaran retina pada hasil inverse.

Artefak yang muncul adalah ringing di sekitar tepi lingkaran retina, yaitu batas dengan kontras tertinggi pada citra ini. Pembuluh darah berkontras rendah sehingga ringing di sekitarnya jauh lebih kecil. Ringing berasal dari diskontinuitas pada penapis inverse yang dipotong oleh threshold dan D0, serta hilangnya informasi pada garis nol H(u,v). Sumber kedua berlaku untuk kedua metode, sehingga Wiener tidak sepenuhnya bebas ringing. Efek batas akibat asumsi sirkular FFT berpotensi muncul di tepi citra, tetapi latar hitam yang luas di sekeliling retina menyamarkannya.

Inverse memotong penapis pada threshold dan D0 sehingga muncul diskontinuitas yang memicu ringing, sedangkan Wiener menurunkan gain secara mulus dengan batas yang dikendalikan K. Gain puncak kedua metode sebanding (4 dan 5), sehingga selisih 2,1 dB terkait dengan transisi yang mulus dan efek D0 yang membuang sebagian detail frekuensi tinggi, bukan dengan besar gain. Karena citra ini tidak memiliki derau tambahan, keunggulan Wiener bersifat moderat.

4.5.6. Citra Uji 6

Tabel 4.5.6.1 Hasil Pengujian Citra Uji 6 Bagian F

Hasil


Citra uji ini memiliki degradasi motion blur yang sama dengan citra 5 (L = 15 piksel, sudut -25°), tetapi ditambah derau Gaussian aditif. Karena L dan sudutnya

sama, H(u,v) identik dengan citra 5. Derau putih aditif menaikkan lantai spektrum |G(u,v)| pada semua frekuensi, dan efeknya paling terlihat di frekuensi tinggi karena energi sinyal di sana kecil. Hal ini tampak pada latar spektrum yang lebih terang dan merata dibandingkan citra 5. Citra berwarna diproses terpisah pada tiap kanal RGB.

Pada inverse filtering, frekuensi dengan $|H(u,v)| < 0{,}3$ tidak dibagi dengan H, dan cutoff radial D0 = 70 membatasi domain pemulihan. Gain maksimum di daerah yang diproses adalah $1/0{,}3 \approx 3{,}3$. Pada Wiener filtering, K = 0,05 dipakai sebagai pendekatan rasio derau terhadap sinyal, dengan gain puncak $1/(2\sqrt{K}) \approx 2{,}2$ pada $|H| = \sqrt{K}$.

Hasil restorasi mengembalikan struktur utama pembuluh darah pada kedua metode. PSNR inverse filtering adalah 32,27 dB dan Wiener filtering 27,50 dB, sehingga inverse lebih tinggi sekitar 4,8 dB. Hasil Wiener memperlihatkan bintik derau halus di seluruh permukaan retina yang mengaburkan pembuluh darah kecil, sedangkan hasil inverse tampak lebih bersih dari bintik.

Keunggulan inverse pada kasus ini berkaitan dengan D0 = 70 yang membuang seluruh frekuensi di luar radius cutoff, sehingga penapis juga berfungsi sebagai low-pass yang menghapus derau frekuensi tinggi. Di dalam radius tersebut dan di atas threshold, frekuensi dipulihkan dengan gain 1/H (maksimum sekitar 3,3). Wiener tidak memiliki cutoff radial. Gainnya sekitar $|H|/K$ saat |H| kecil, sehingga derau pada frekuensi dengan |H| beberapa persepuluh tetap lolos dengan gain sekitar 1 atau lebih. Sebagai contoh, gain Wiener sekitar 0,95 pada $|H| = 0{,}05$ dan sekitar 1,7 pada $|H| = 0{,}1$. Sisa derau frekuensi tinggi ini meningkatkan MSE dan menurunkan PSNR menjadi 27,50 dB.

Hasil ini berlaku untuk parameter yang dipakai (D0 = 70, threshold 0,3, K = 0,05) dan tidak menyimpulkan bahwa inverse lebih baik daripada Wiener secara umum. Secara teori, Wiener dengan K yang sesuai tingkat derau seharusnya sebanding dengan inverse terpotong, sehingga pemilihan K menjadi faktor penentu pada citra berderau.

Keterbatasan inverse pada kasus ini adalah ringing berupa riak di sepanjang batas luar lingkaran retina. Penyebabnya adalah pemotongan spektrum pada D0 dan threshold, hilangnya informasi pada garis nol H(u,v), serta tepi lingkaran yang berkontras tinggi. Efek batas sirkular FFT dapat ikut berkontribusi.

BAB V: Kesimpulan

Program pemrosesan citra dalam ranah frekuensi berbasis GUI MATLAB telah berhasil dibangun untuk lima kasus: smoothing, high-pass filtering, peningkatan kecerahan, restorasi derau periodik, dan restorasi motion blur. Program mendukung citra grayscale maupun RGB (RGB diproses per kanal). Berdasarkan pengujian, kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Smoothing dengan low-pass filter (Kasus B). ILPF, GLPF, dan BLPF mampu mengurangi derau Gaussian tanpa merusak struktur utama citra. Pada keempat citra uji, PSNR GLPF (24,96–28,60 dB) dan BLPF (24,95–28,65 dB) lebih tinggi daripada ILPF (23,46–27,55 dB). Penyebabnya adalah ringing pada ILPF akibat pemotongan frekuensi yang tajam. GLPF dan BLPF (n = 2) hampir setara. Citra bertekstur rapat seperti rumput memiliki PSNR terendah karena detail citra dan derau sama-sama berada di frekuensi tinggi, sehingga tidak dapat dipisahkan sepenuhnya oleh low-pass filter.
2. High-pass filtering (Kasus C). High-pass filter menghilangkan gradasi iluminasi yang landai dan menonjolkan tepi serta detail, seperti kontur koin, pembuluh darah retina, dan goresan tulisan. IHPF menghasilkan ringing berupa riak dan kontur ganda. GHPF dan BHPF menghasilkan latar yang lebih rata dan kontur yang lebih bersih. Derau frekuensi tinggi ikut lolos karena berada pada rentang frekuensi yang sama dengan tepi. Evaluasi pada kasus ini bersifat kualitatif karena tidak ada citra acuan.
3. Peningkatan kecerahan dengan filter homomorfik (Kasus D). Citra gelap berhasil dicerahkan dengan PSNR 43,43-49,39 dB terhadap citra acuan. Karena $\gamma L \approx \gamma H$, $H(u,v)$ praktis konstan sehingga operasinya setara koreksi gamma. Penggunaan γ yang sama pada semua kanal menjaga keseimbangan warna pada citra berwarna
4. Restorasi derau periodik (Kasus E). Derau periodik tampak sebagai pasangan spike simetris pada spektrum dan dapat dihilangkan di ranah frekuensi. Notch reject filter lebih efektif daripada bandreject karena hanya memotong frekuensi di sekitar spike, sehingga frekuensi citra asli tetap utuh. Pada citra rumput, notch Gaussian mencapai PSNR 31,34 dB, sedangkan bandreject Gaussian hanya 26,37 dB. Di antara tipe penapis, Gaussian terbaik (36,49 dB), diikuti Butterworth (36,13 dB) dan Ideal (34,96 dB) pada citra uji 1. Menaikkan D0 mengurangi sisa derau di tepi citra, tetapi memperkuat ringing. Sisa derau di tepi berkaitan dengan asumsi periodik pada FFT.
5. Restorasi motion blur (Kasus F). Citra yang terdegradasi motion blur linier berhasil dipulihkan dengan inverse filtering (dengan threshold dan cutoff D0) maupun Wiener filtering. Pada empat citra tanpa derau tambahan, Wiener sama atau lebih tinggi PSNR-nya daripada inverse (selisih 0,05–2,11 dB). Pada dua citra berderau, inverse justru lebih tinggi (selisih sekitar 0,6 dB dan 4,8 dB). Hasil ini berlaku untuk parameter yang dipakai (threshold, D0, dan K) dan tidak menyimpulkan bahwa satu metode selalu lebih baik. Pada Wiener, pemilihan K menjadi faktor penentu. Kedua metode tetap menyisakan ringing karena informasi pada garis nol $H(u,v)$ tidak dapat dipulihkan.

Daftar Pustaka

MathWorks. (t.t. (n.d.)).MATLAB GUI. Diambil 7 Oktober 2026, dari https://www.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html

Munir, R. (2026). 11 - Transformasi Citra. Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Munir, R. (2026). 12 - Penapisan Citra dalam Ranah Frekuensi. Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Munir, R. (2026). 13 - Restorasi Citra (Bagian 1). Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Munir, R. (2026). 14 - Restorasi Citra (Bagian 2). Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Munir, R. (2026). 15 - Restorasi Citra (Bagian 3). Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Lampiran

Lampiran A: Link Repository Github

Link: https://github.com/jhotlann/IF4073_PCD_Tubes2

Lampiran B: Pembagian Tugas Anggota Kelompok

NIM	Nama	Pembagian Tugas
13523025	Joel Hotlan Haris Siahaan	● Laporan ● Implementasi LPF, HPF, Homomorphic Brightening, Restorasi Periodic Noise, dan Restorasi Motion Blur ● Analisis Bagian B, C, D
13523129	Ivant Samuel Silaban	● Laporan ● Implementasi GUI ● Analisis Bagian E dan F